

第四章 带传动

概 述

带传动的工作状况分析

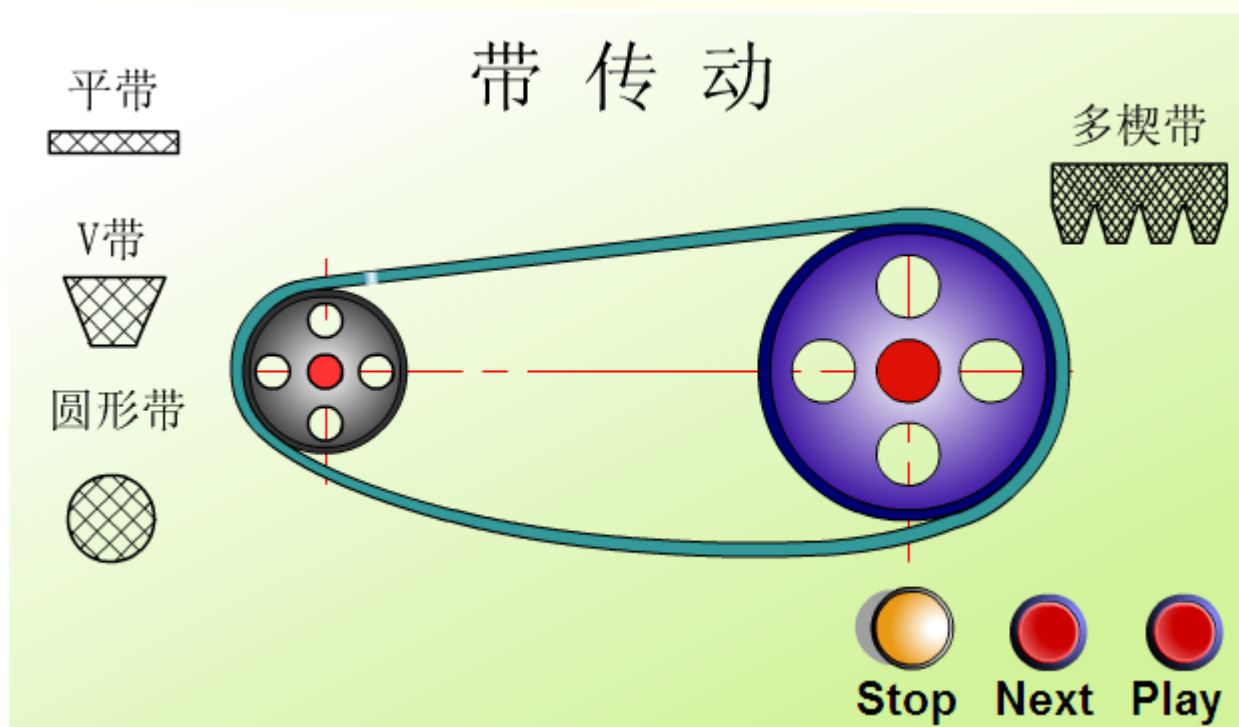
V带传动的设计计算

带轮的结构设计

V带传动的张紧装置

4-1 概 述

一. **工作原理**：以张紧在至少两轮上的带作为中间挠性件，靠带与轮接触面间产生的摩擦力来传递运动与动力。



挠性传动 —

带有中间挠性件的传动方式。

包括：带传动、链传动和绳传动

工作原理

摩擦传动： 平带、V带、多楔带、圆带等

啮合传动： 同步带、链传动等

减少零件数量

简化传动装置

降低成本

带传动的设计

胶带：

带的型号 Y Z A B C D E

带的基准长度 L_d

带的根数

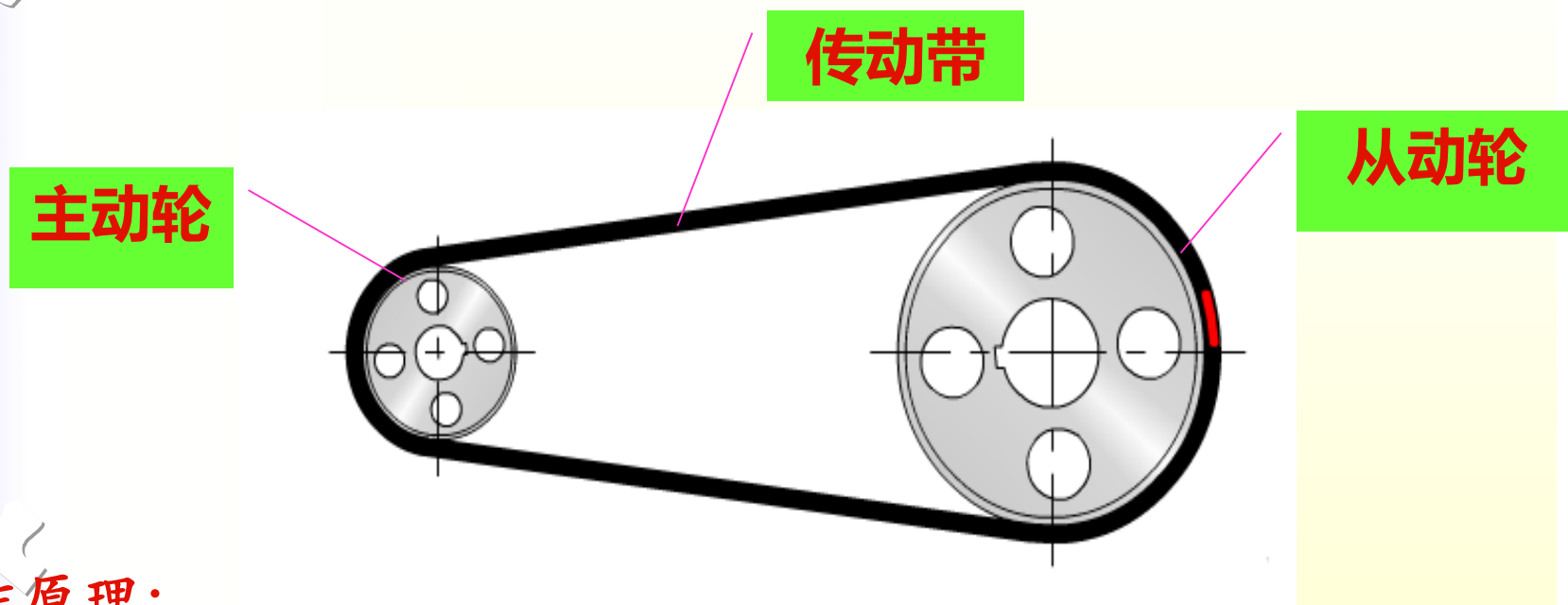
相应带轮：

尺寸参数

结构

二. 带传动的主要类型与应用

带传动的组成： 主动轮、从动轮、环形带



工作原理：

安装时带被张紧在带轮上，产生的初拉力使得带与带轮之间产生压力。主动轮转动时，依靠摩擦力拖动从动轮一起同向回转。

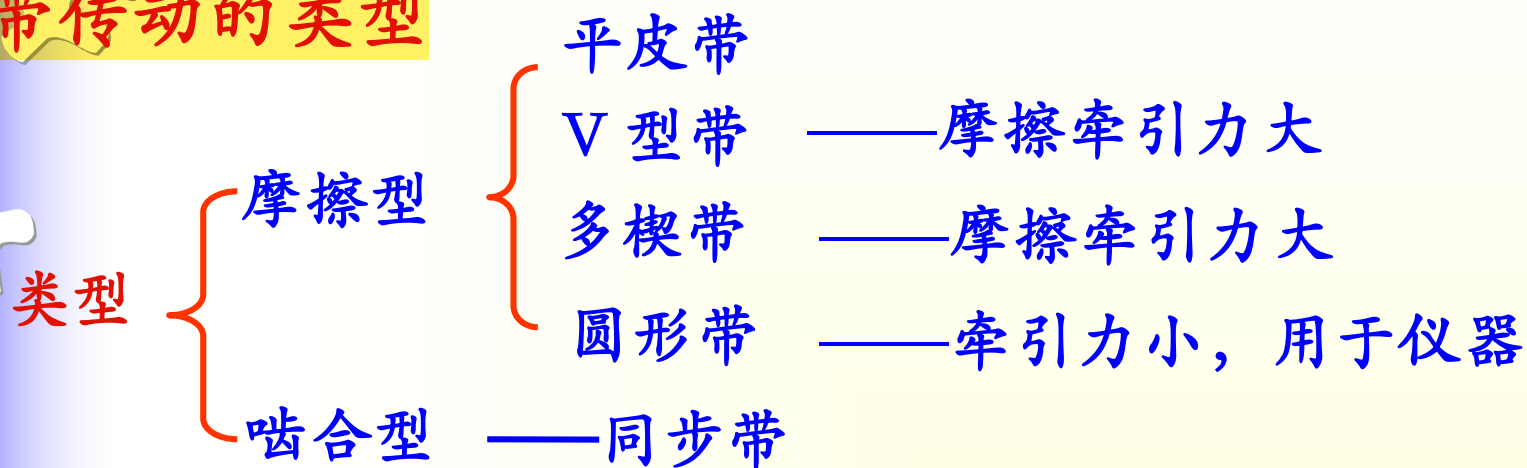
带传动的优点:

1. 适用于中心距较大的传动;
2. 带具有良好的挠性, 可缓和冲击、吸收振动;
3. 过载时带与带轮之间会出现打滑, 避免了其它零件的损坏;
4. 结构简单、成本低廉。

带传动的缺点:

1. 传动的外廓尺寸较大;
2. 需要张紧装置对轴压力比较大;
3. 由于带的滑动, 不能保证固定不变的传动比;
4. 带的寿命较短, 传动效率较低;
5. 不宜用于高温、易燃、易爆场所

带传动的类型

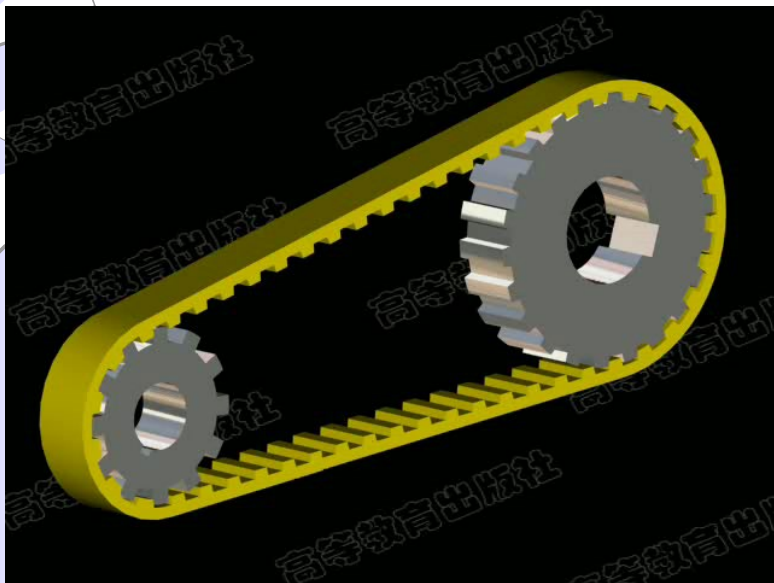


应用：两轴平行、且同向转动的场合（称为开口传动），中小功率电机与工作机之间的动力传递。

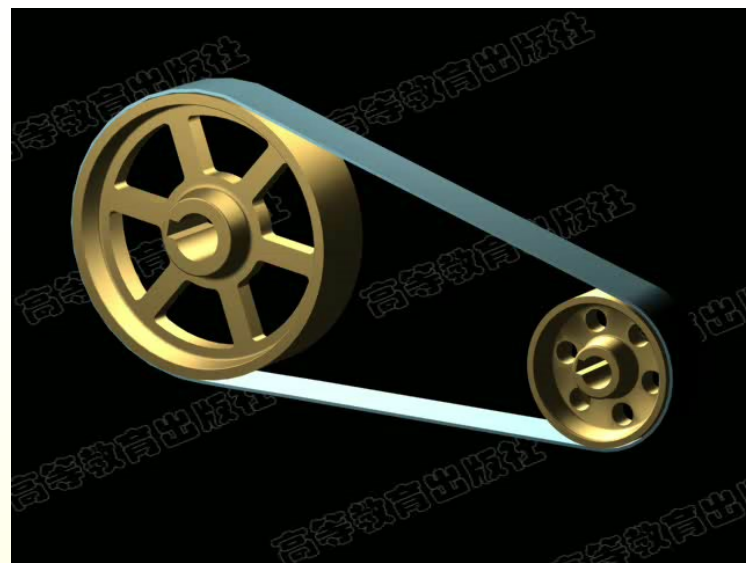
三. 工作特点

1. 平型带传动——最简单，适合于 a 较大的情况
2. V带传动——三角带——三角带传动
3. 多楔带——适于传递功率较大而又要求结构紧凑的场合
4. 同步带传动——啮合传动，高速、高精度，适于高精度仪器装置中带比较薄，比较轻。

同步带



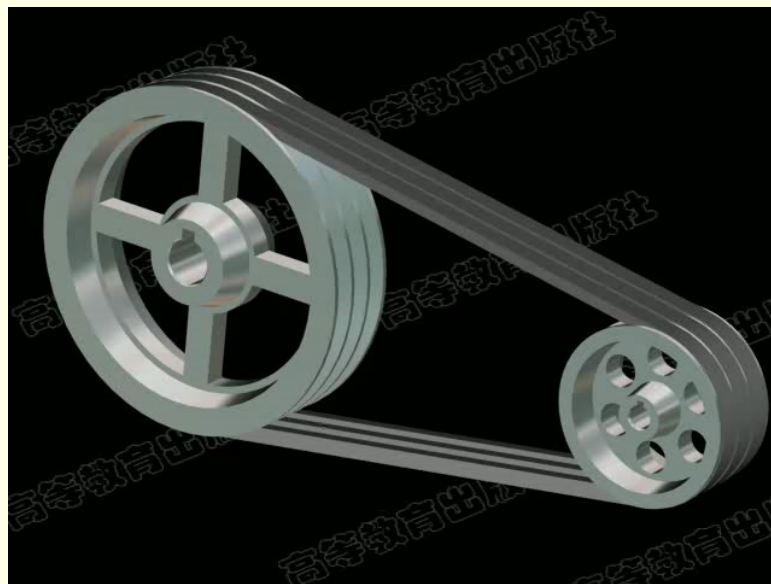
平带



圆带



V带



摩擦型带传动

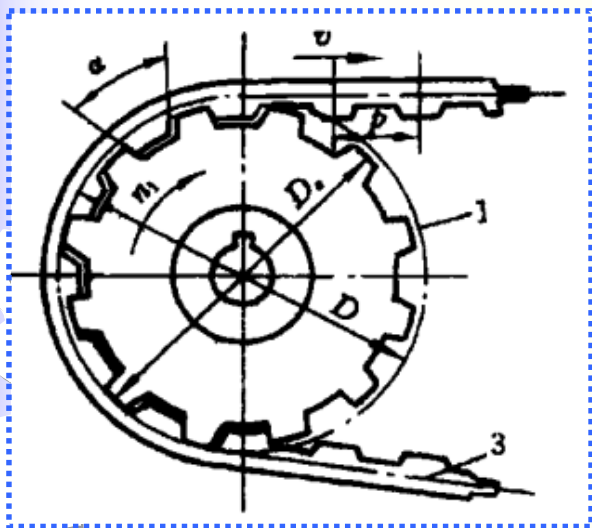
V带传动应用最广，带速： $v=5-25 \text{ m/s}$

传动比： $i=7$

效率： $\eta \approx 0.9-0.95$

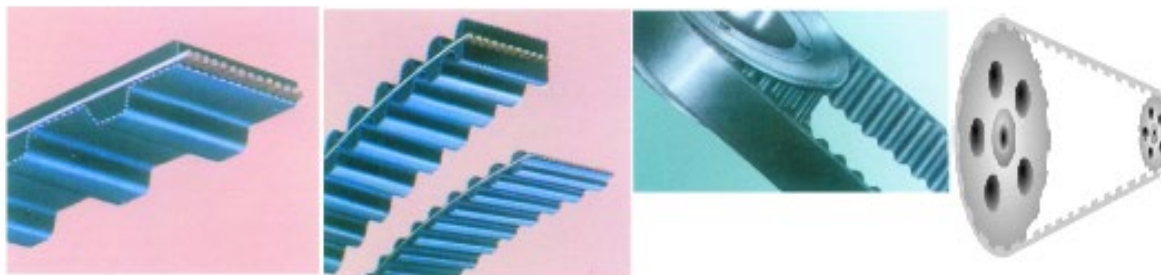
啮合型带传动

啮合性带传动，也称同步带传动，它是依靠同步带上的齿与带轮齿槽之间的啮合来传递运动和动力的。

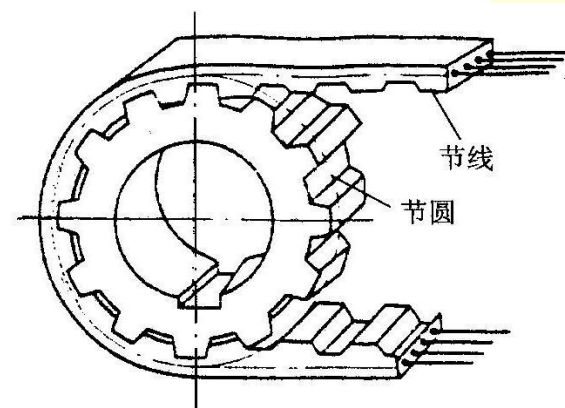


同步带传动兼有带传动和啮合传动的优点，既可保证传动比准确，也可保证较高的传动效率（98%以上）；适应的传动比较大，可达10，且适应于较高的速度，带速可达 50 m/s 。其缺点在于同步带及带轮制造工艺复杂，安装要求较高。

同步带传动主要用于中小功率、传动比要求精确的场合，如打印机、绘图仪、录音机、电影放映机等精密机械中。

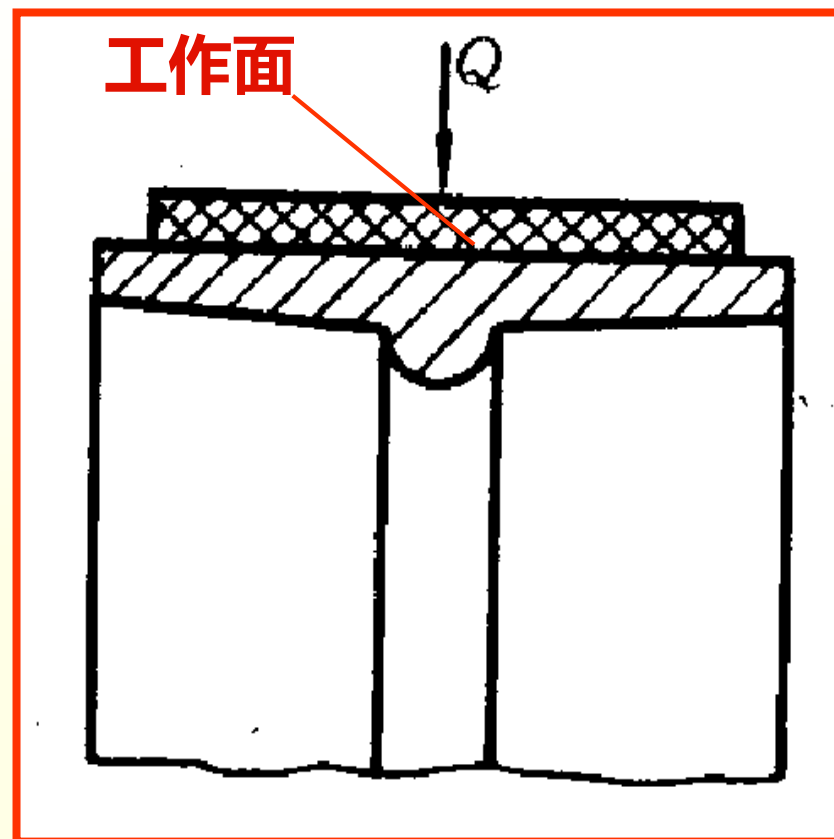


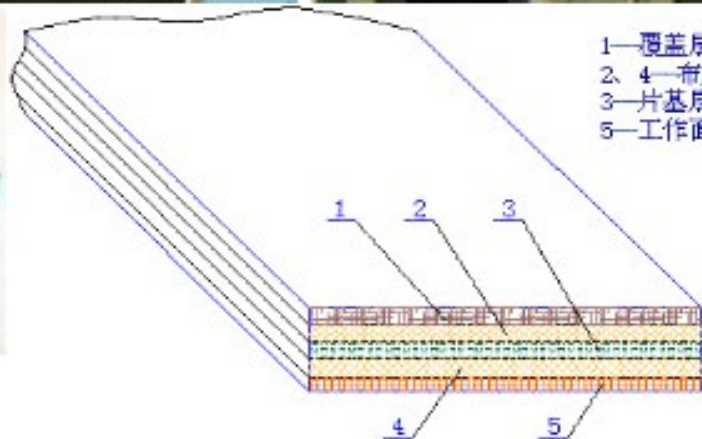
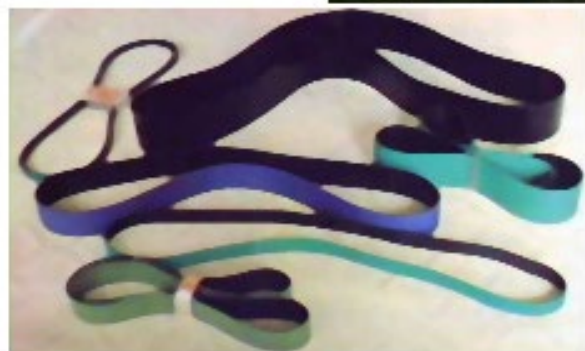
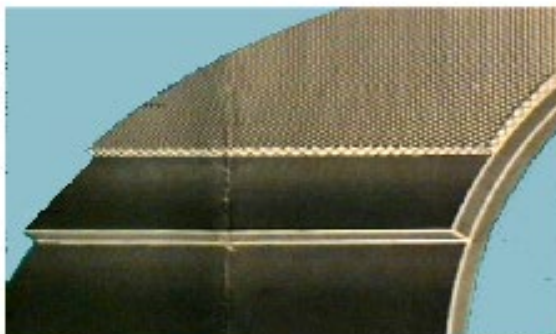
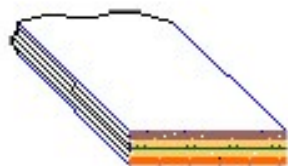
同步齿形带即为啮合型传动带,同步带内周有一定形状的齿。



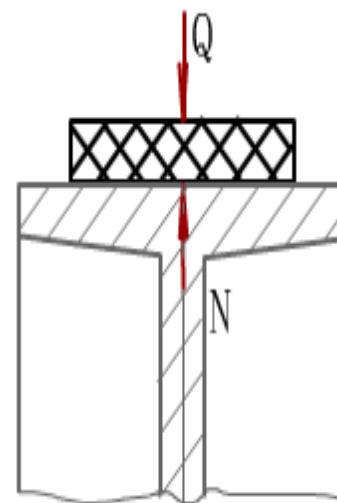
1. 平带

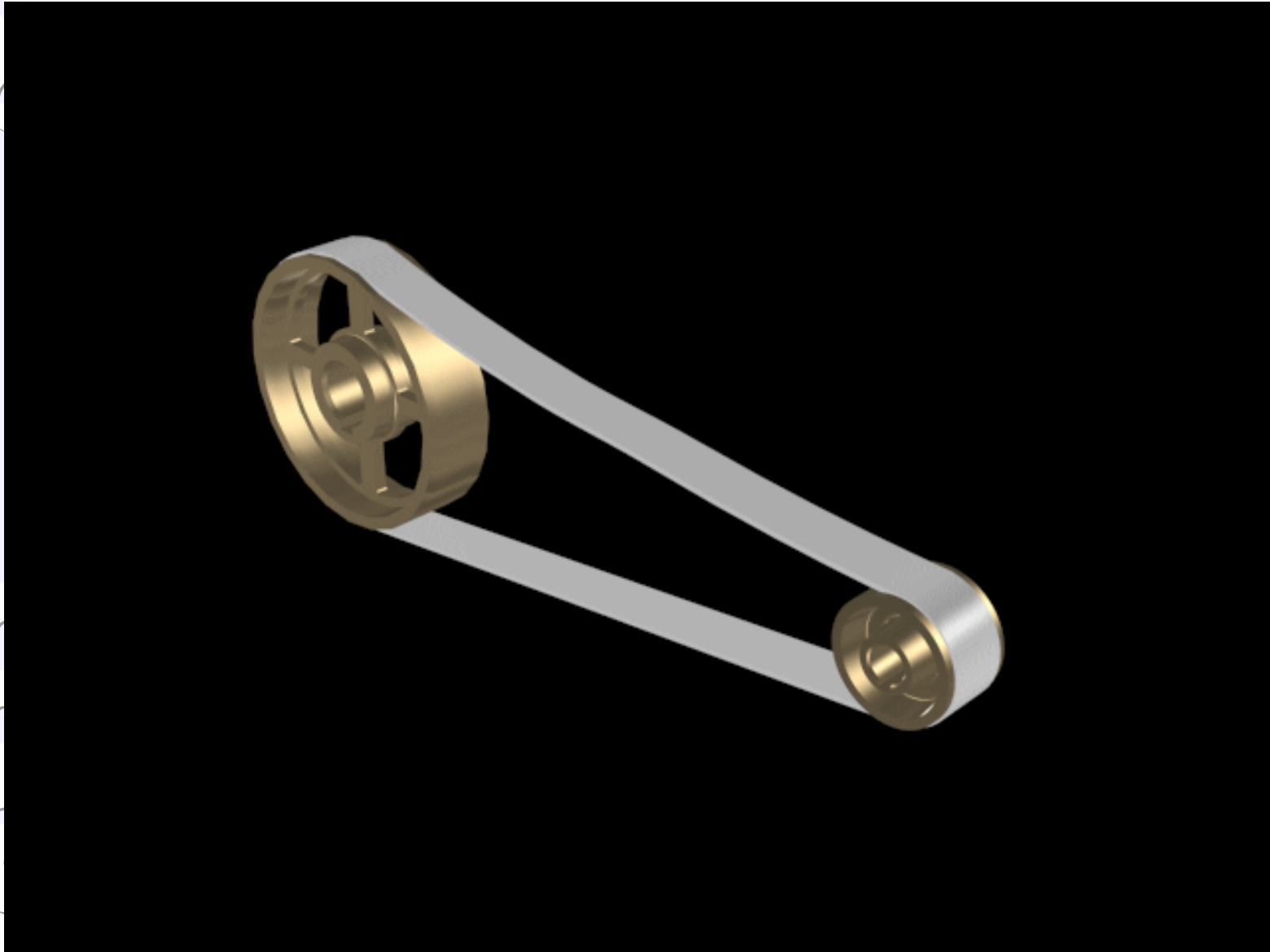
- 剖面：扁平长方形
- 工作面：内表面
- 分类：帆布芯平带、编织平带（棉织带、毛织带、缝合带）、锦纶片复合带等。
- 特点及应用：最为简单、在传动中心距较大的情况下应用较多。

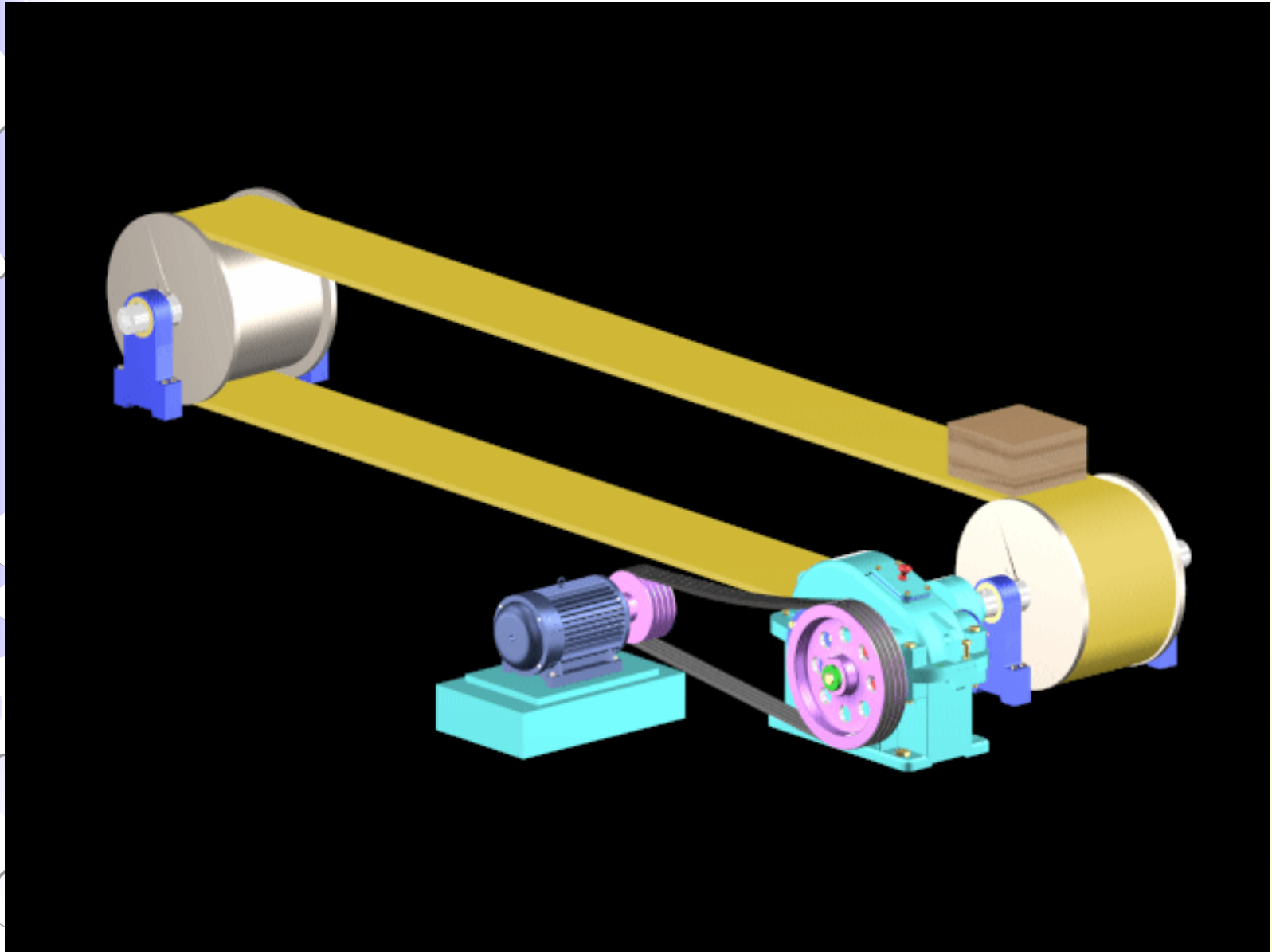




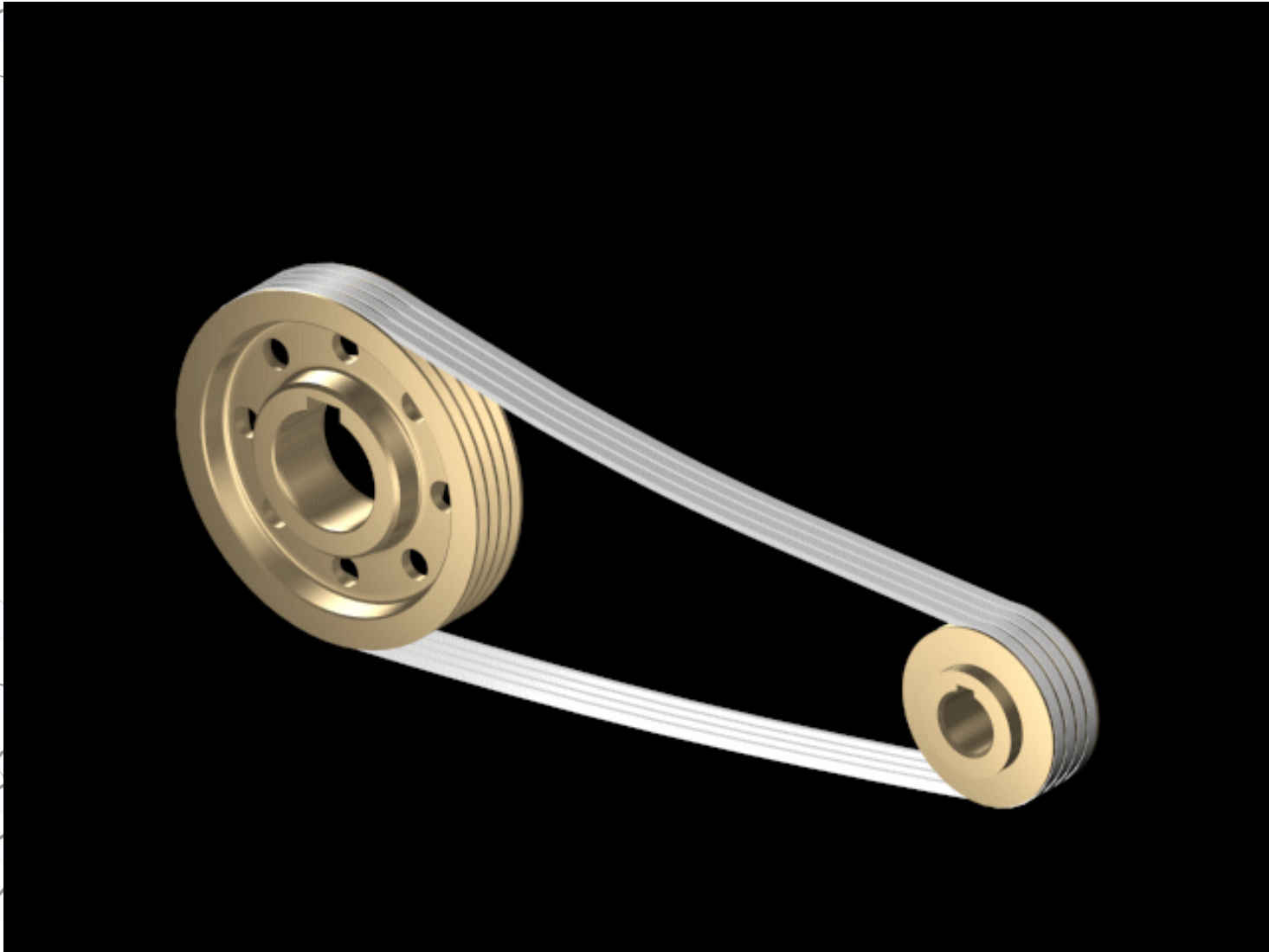
平带的截面形状为矩形, 内表面为工作面, 主要用于两轴平行, 转向相同的较远距离的传动





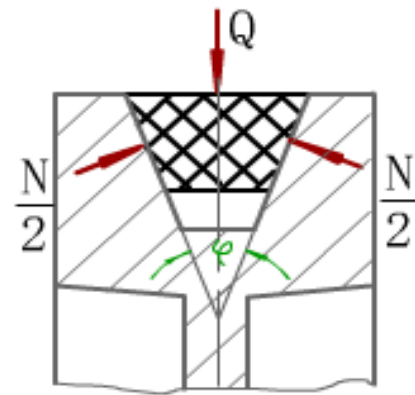


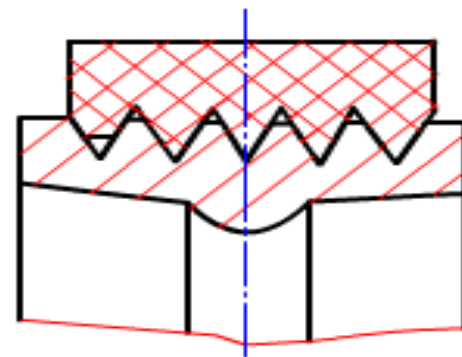
2 普通V带



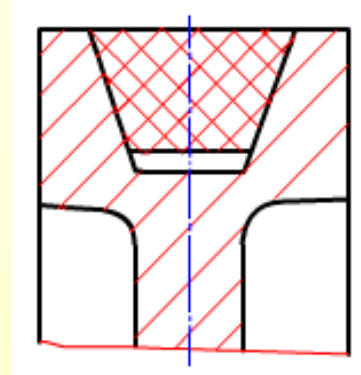


V带的截面形状为梯形,两侧面为工作面,带轮的轮槽截面也为梯形。根据斜面的受力分析可知,在相同张紧力和相同摩擦系数的条件下,V带产生的摩擦力要比平带的摩擦力大,所以,V带传动能力强,结构更紧凑,在机械传动中应用最广泛。





多楔带是平带基体上有若干纵向楔形凸起,它兼有平带和V带的优点且弥补其不足,多用于结构紧凑的大功率传动中。



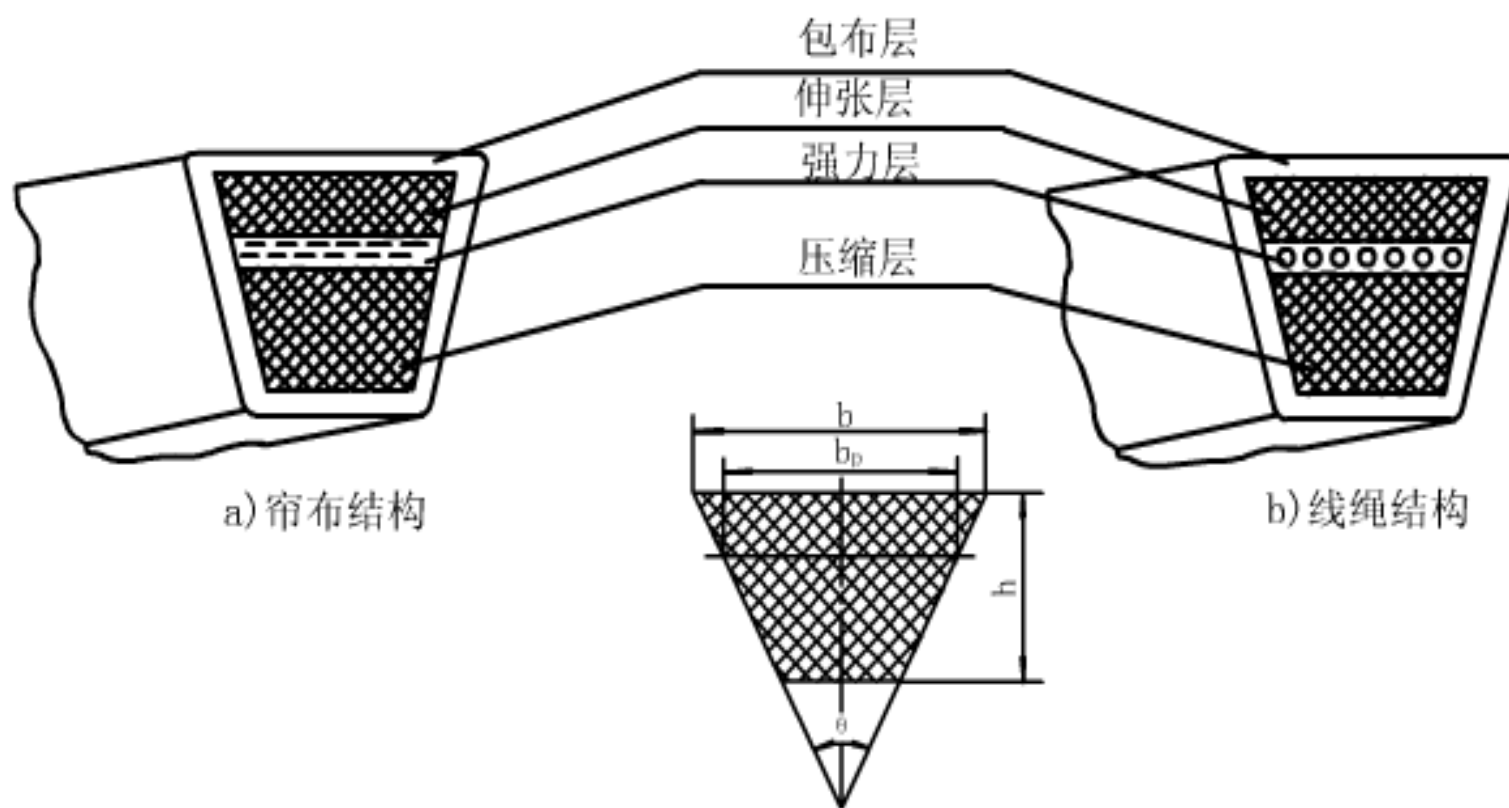
(1) V带的结构和标准

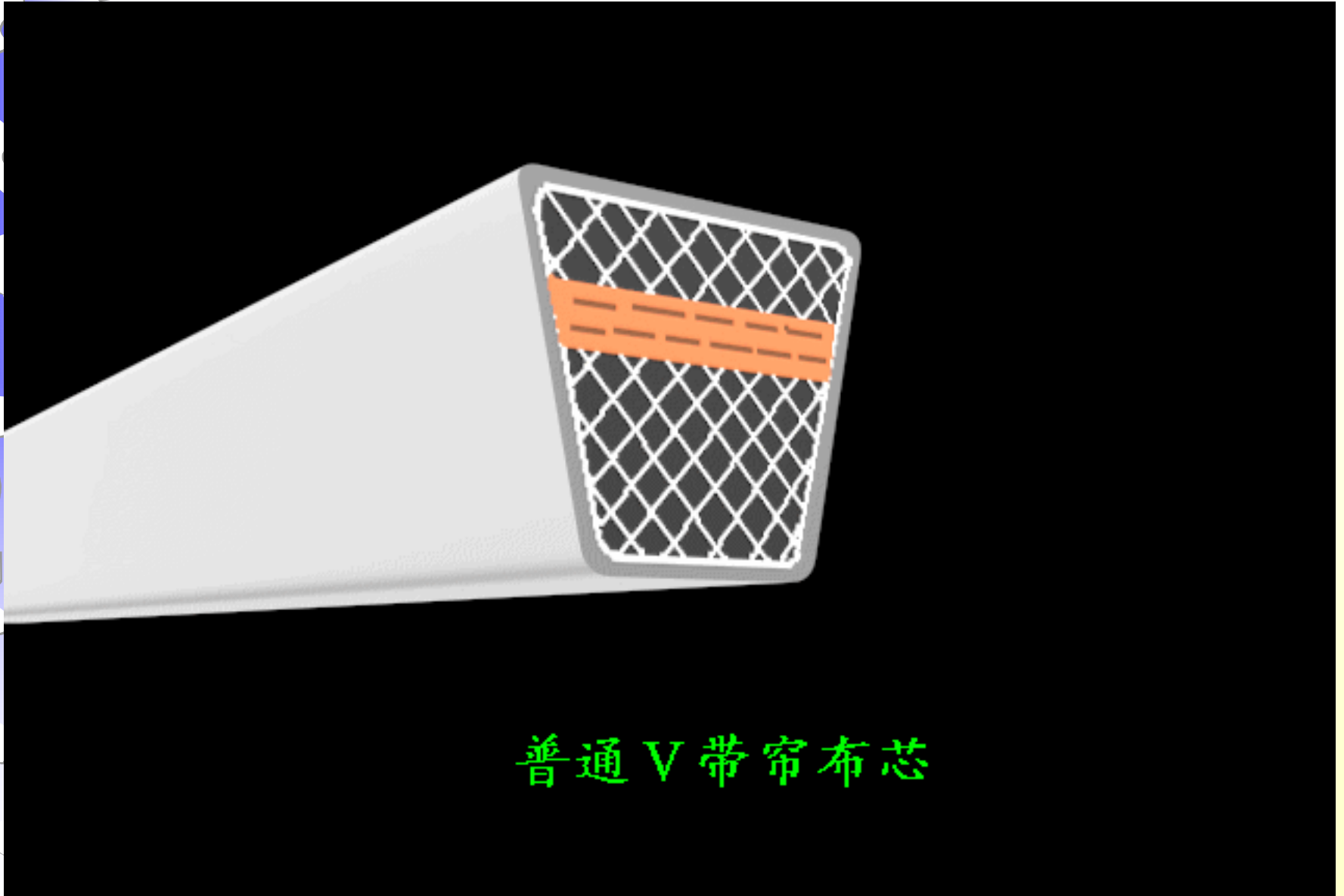
V带有：普通V带、窄V带、齿形V带、联组V带、大楔角V带、宽V带等

标准V带：无接头的环形带

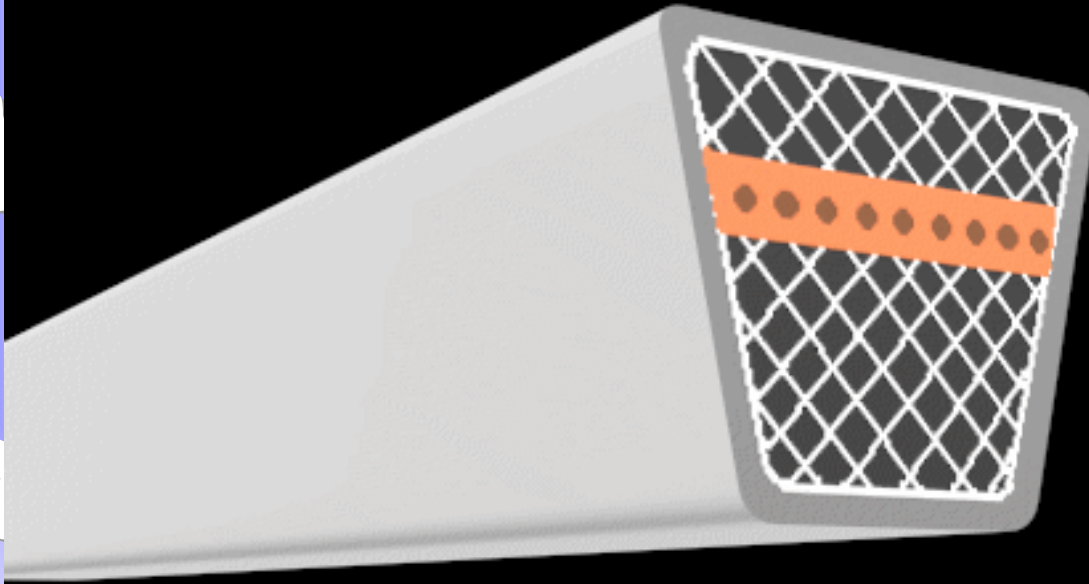
组成：顶胶、抗拉体、底胶、包布

强力层的结构：帘布结构
线绳结构

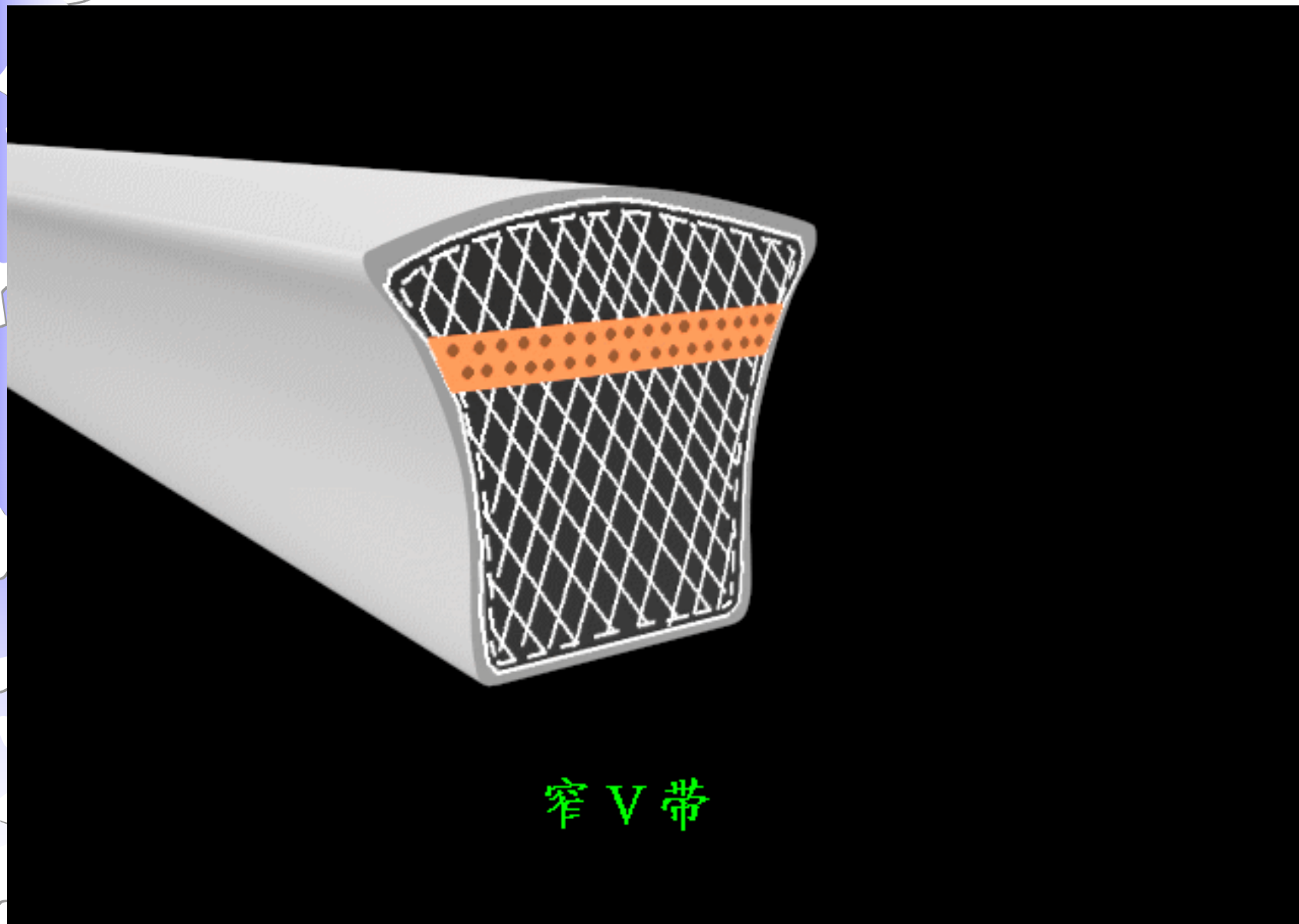


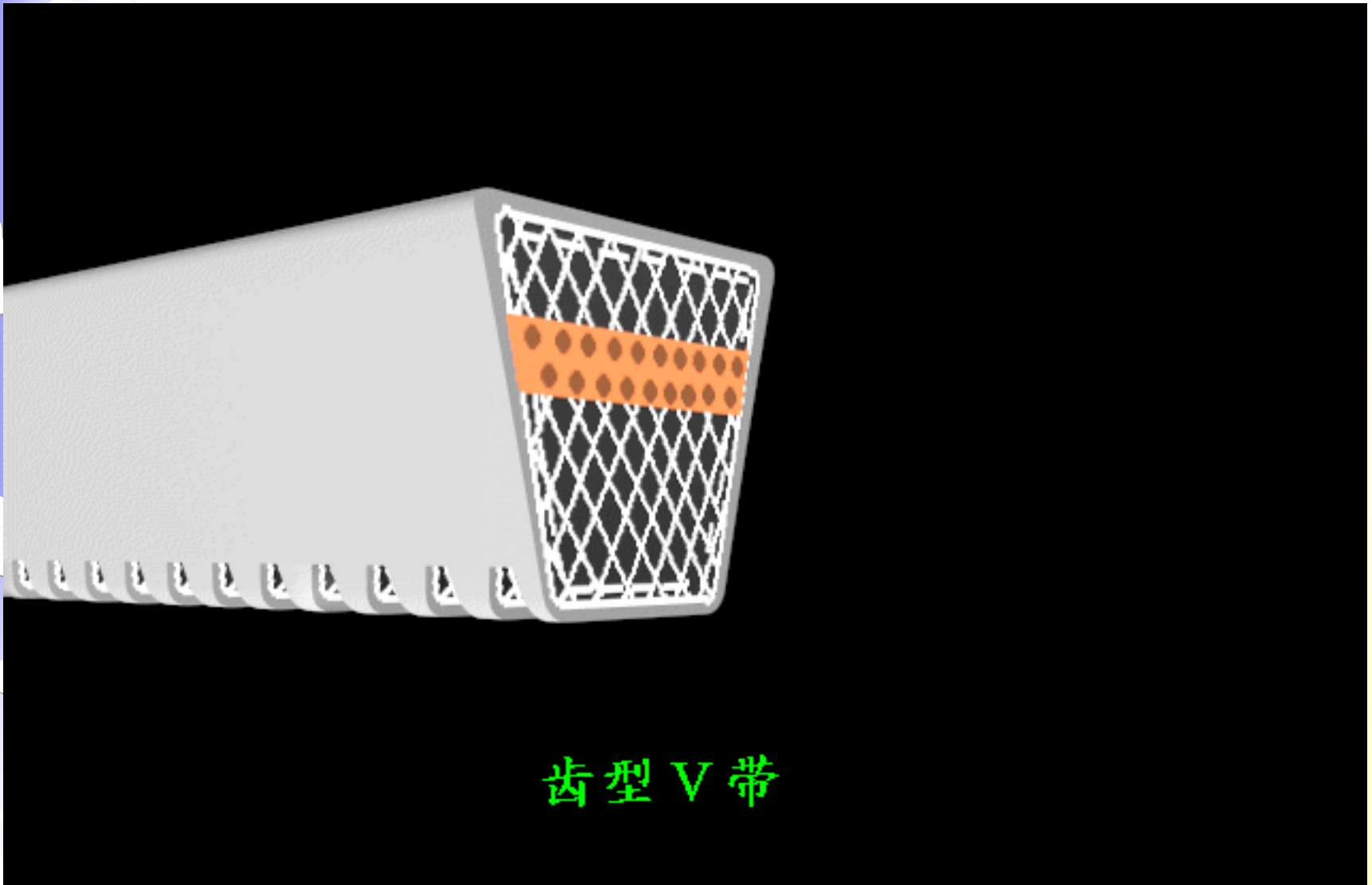


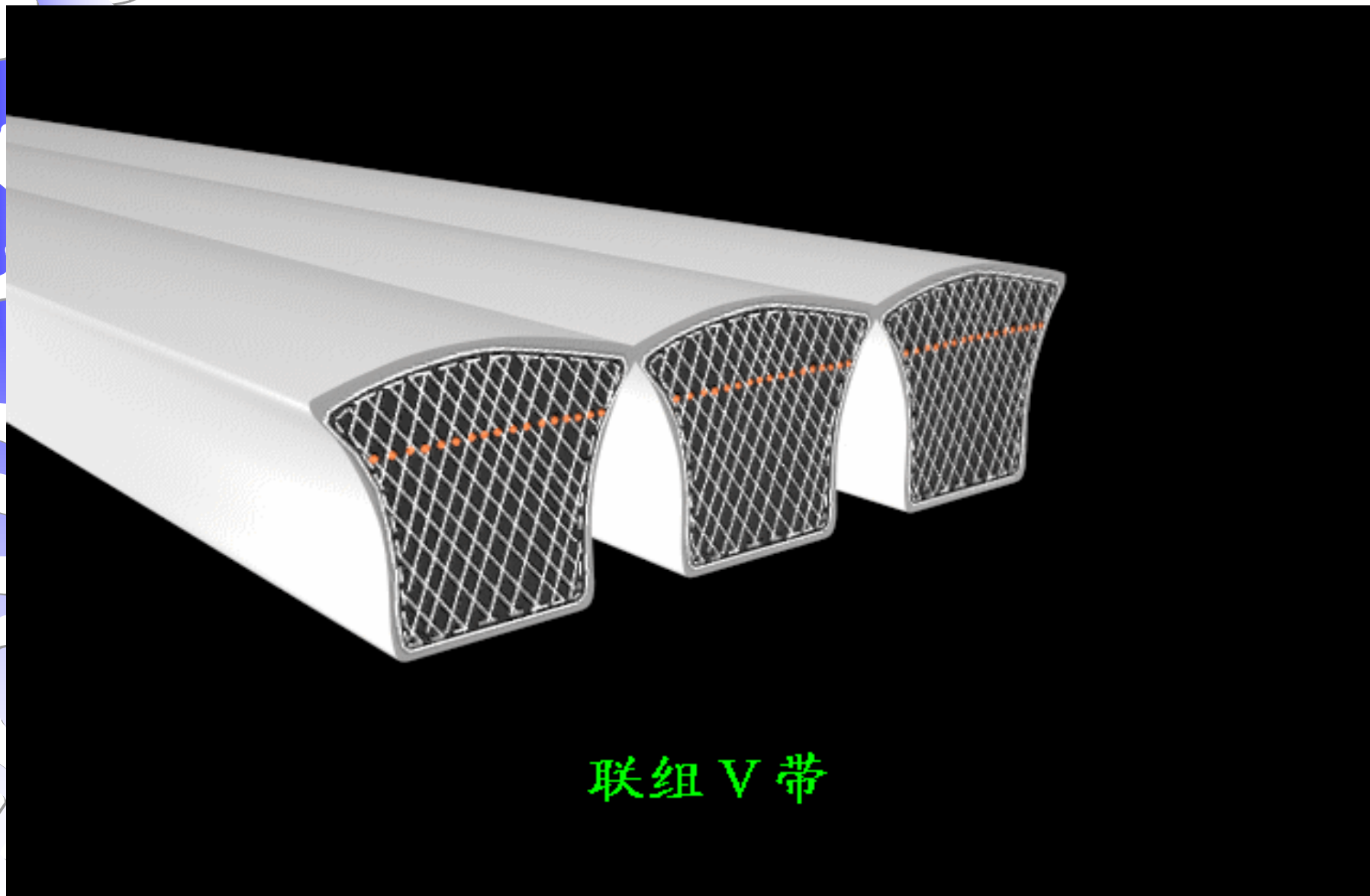
普通V带帘布芯



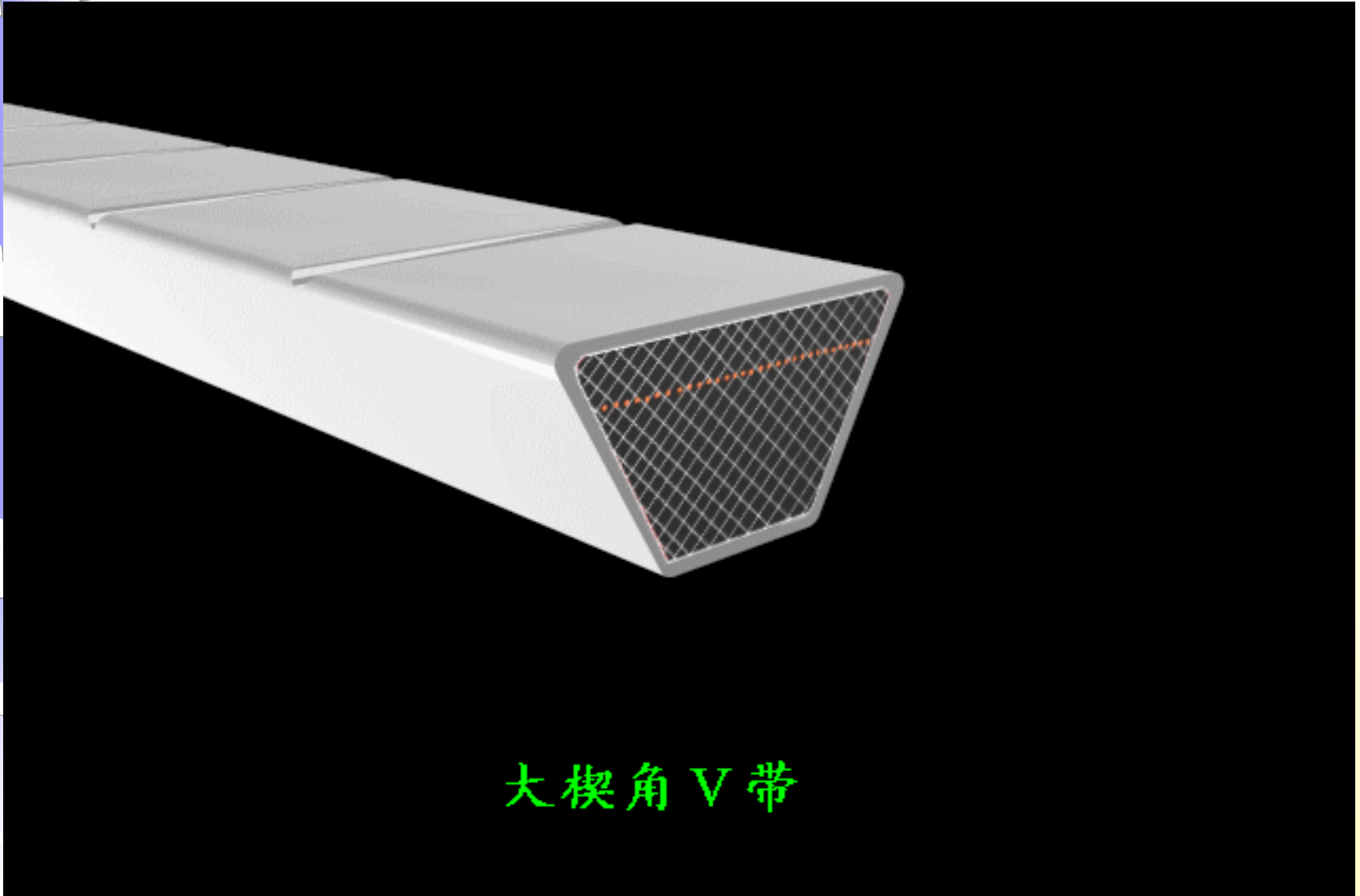
普通V带绳芯



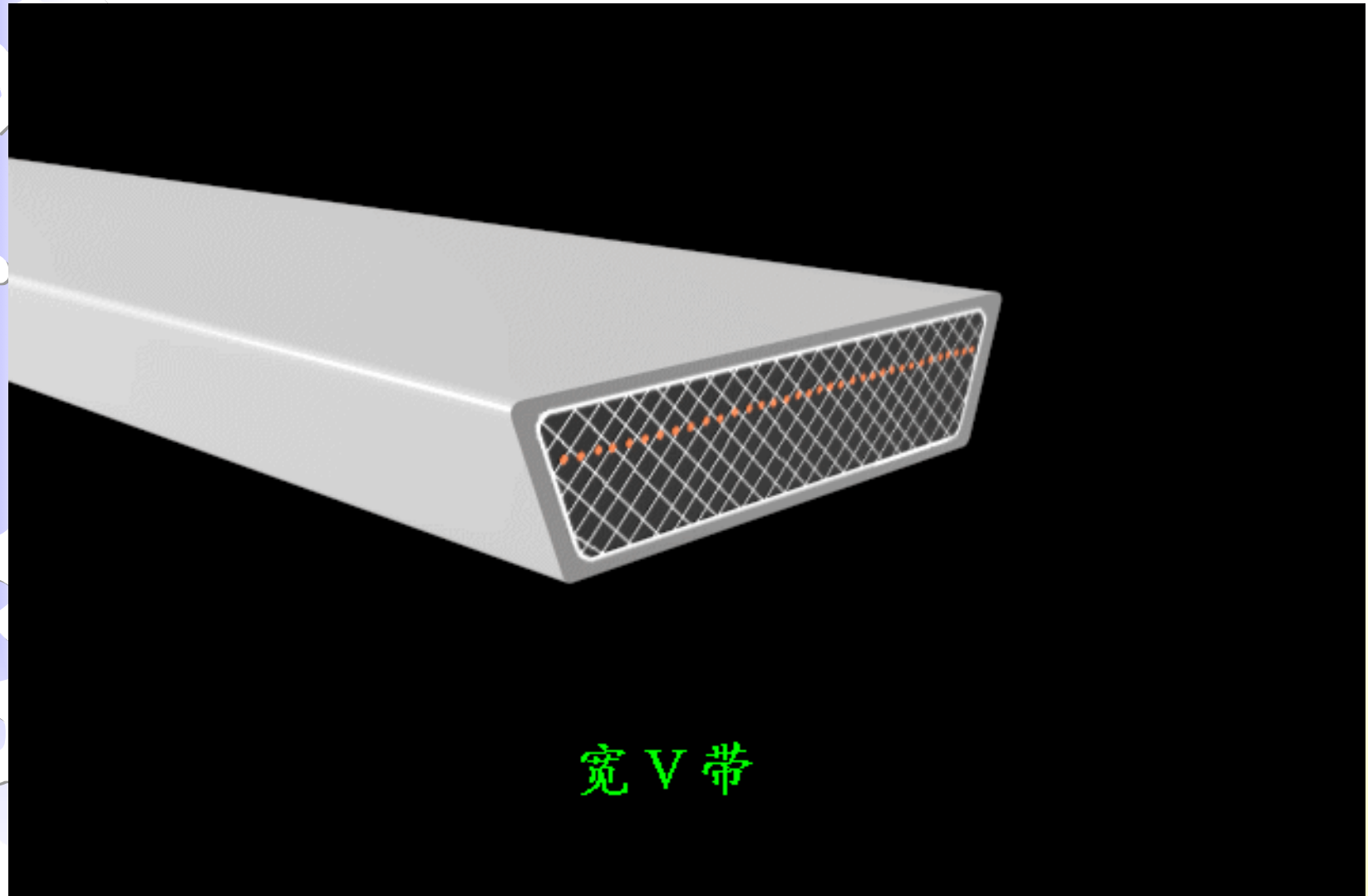




联组 V 带



大楔角 V 带

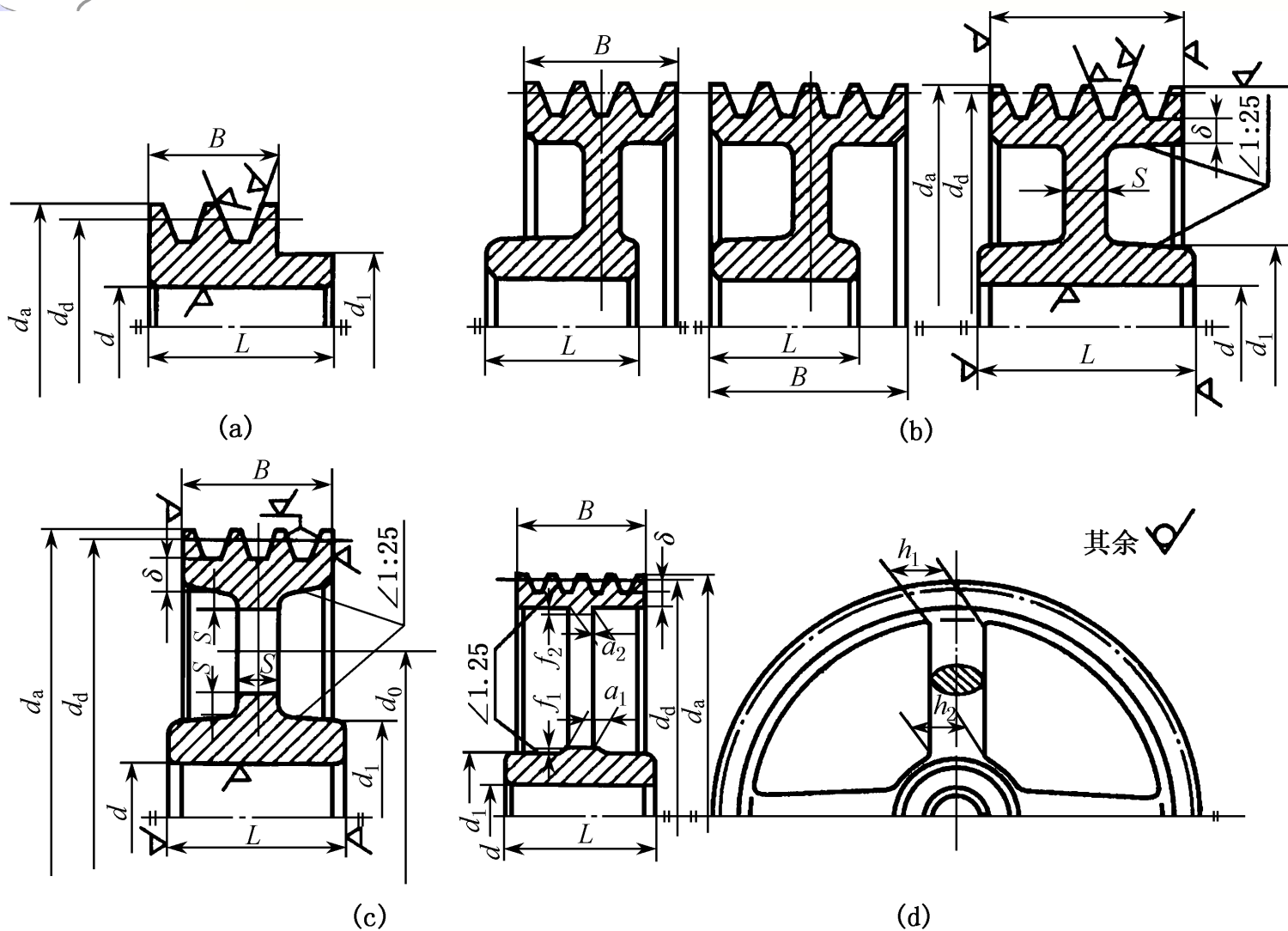


(2) 普通V带轮的结构和材料

带轮的材料

带轮的材料主要采用铸铁，常用材料的牌号为HT150或HT200；转速较高时宜采用铸钢(或用钢板冲压后焊接而成)；小功率时可用铸铝或塑料。

V带轮结构图



(a) 实体结构; (b) 腹板式; (c) 孔板式; (d) 轮副式

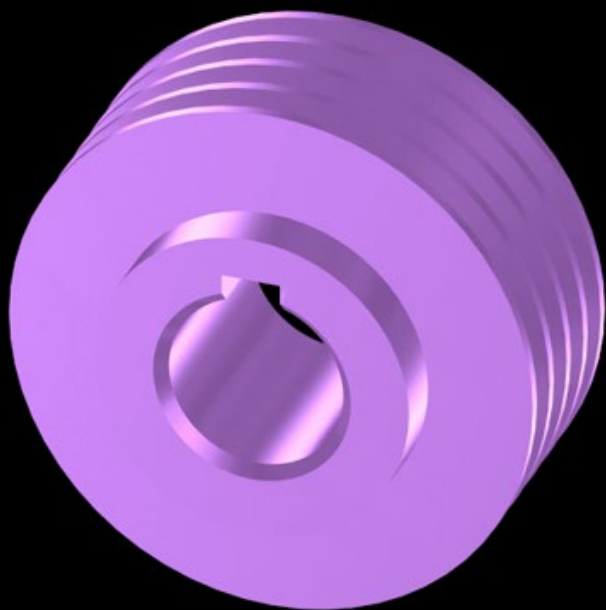
V带轮的结构

带轮由轮缘、腹板（轮辐）和轮毂三部分组成。轮缘是带轮的工作部分，制有梯形轮槽。轮毂是带轮与轴的联接部分，轮缘与轮毂则用轮辐（腹板）联接成一整体。

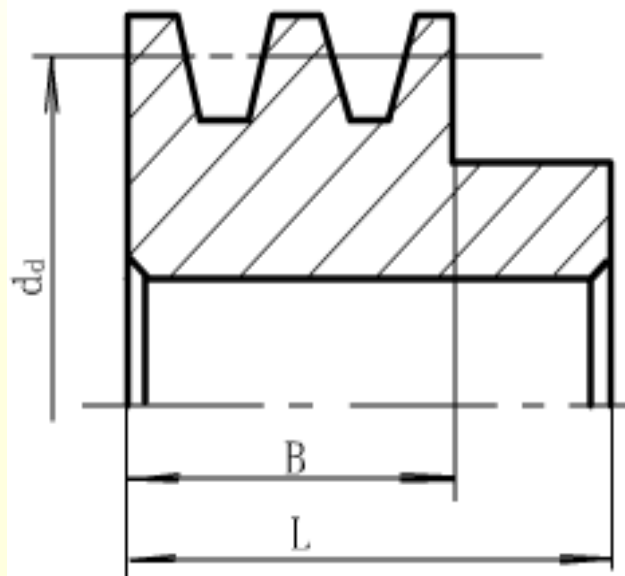


V带轮按腹板（轮辐）结构的不同分为以下几种型式：

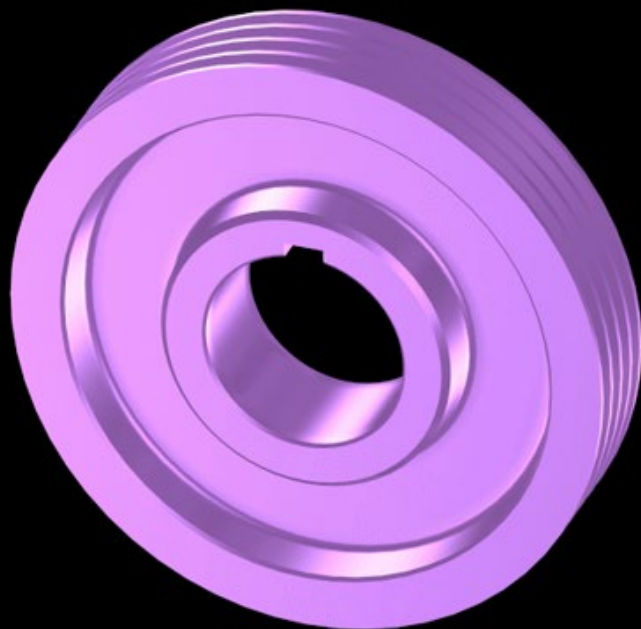
(1) 实心带轮



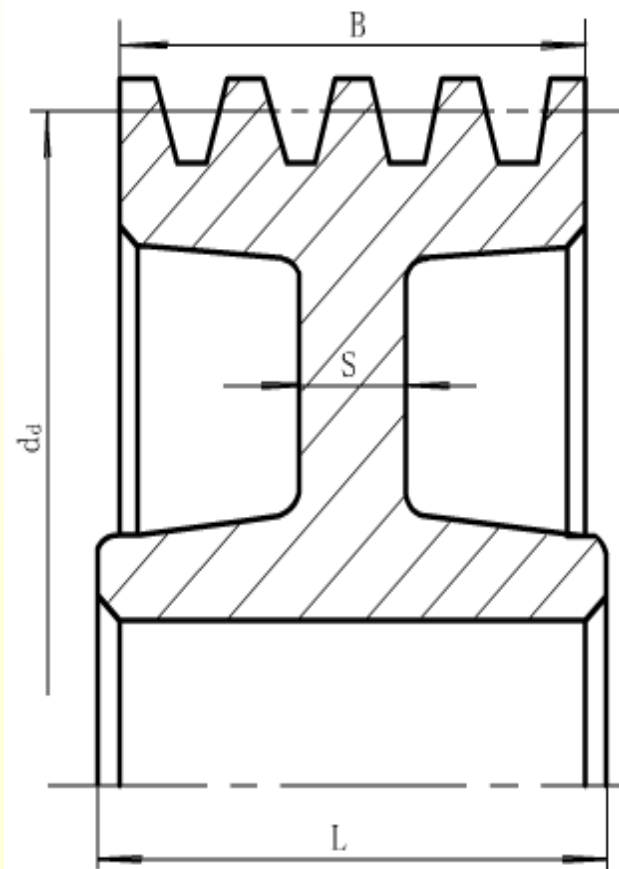
实心式带轮



(2) 腹板带轮



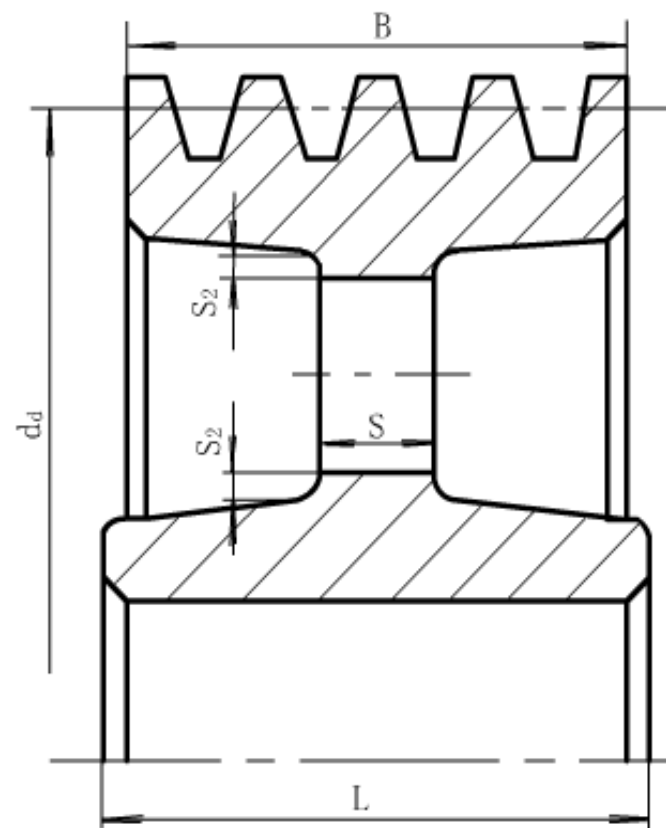
腹板式带轮



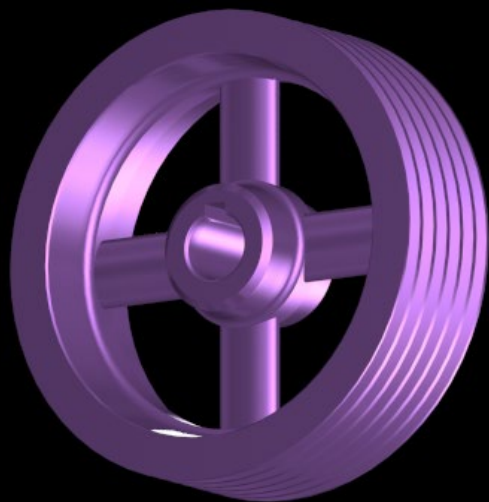
(3) 孔板带轮



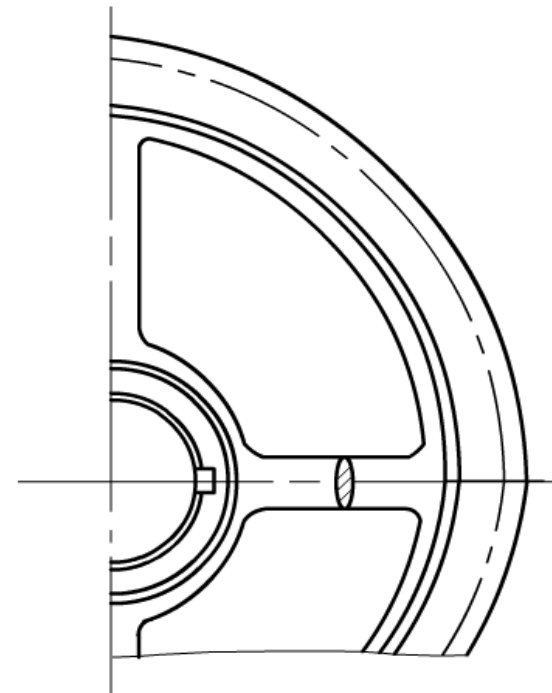
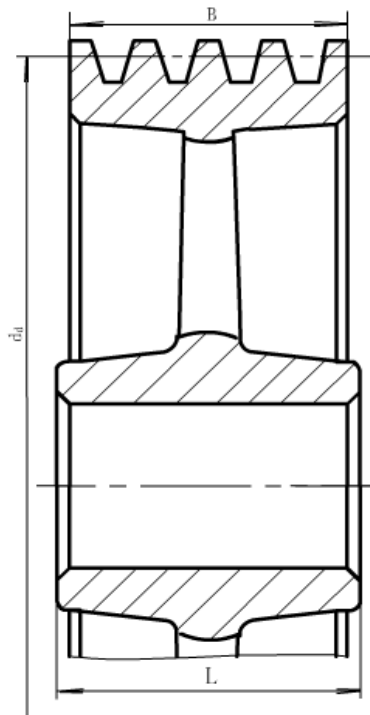
孔板式带轮



(4) 轮辐带轮



轮辐式带轮



4-2 带传动的工作状况分析

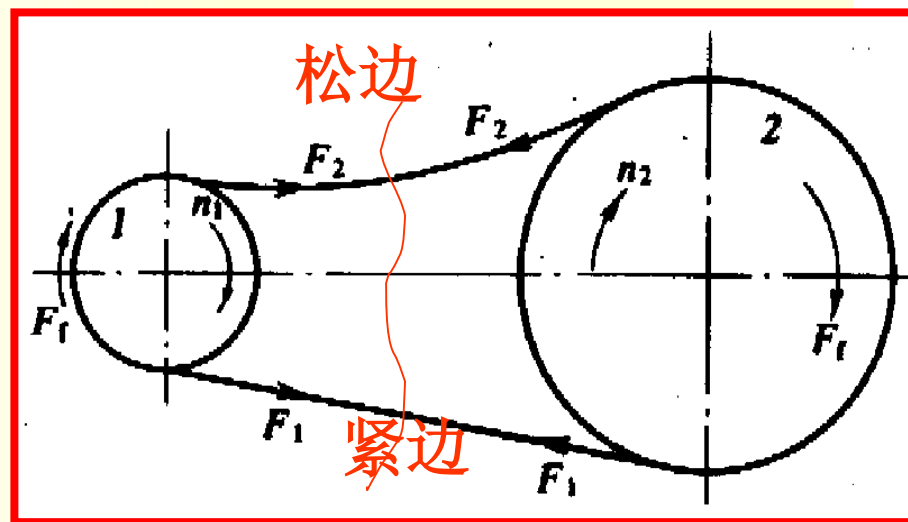
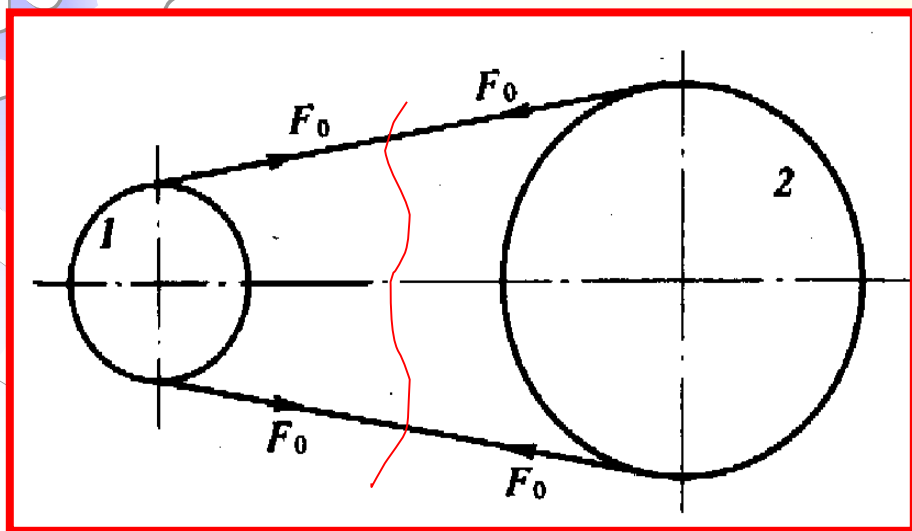
一. 受力分析:

1. 工作前: 预紧力 F_0 , $F_1/F_2=1$

2. 工作时: 紧边 $F_0 \uparrow F_1 \rightarrow F_1 > F_0$

松边 $F_0 \downarrow F_2 \rightarrow F_2 < F_0$

此时 $F_1 > F_2$ 即 $F_1/F_2 > 1$



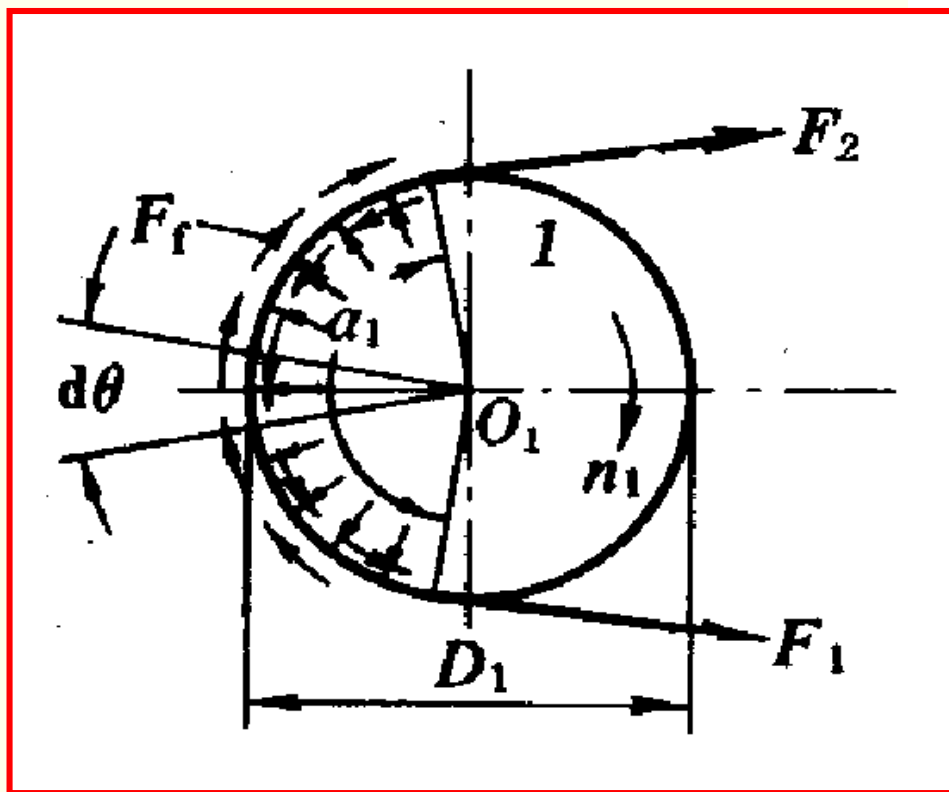
3.有效拉力 F_e ： 令 $F_e = F_1 - F_2$ (1)

取分离体分析得到

$$F_f \frac{D_1}{2} + F_2 \frac{D_1}{2} - F_1 \frac{D_1}{2} = 0$$

即：

$$\Sigma F_f = F_1 - F_2 = F_e \quad (2)$$



结论 $\therefore \Sigma F_f = F_1 - F_2 = F_e$

带轮接触面上摩擦力之总和等于所传递的有效拉力

分析

$$\therefore P = \frac{F_e V}{1000}$$

当V一定，若P增加，所需 F_e 增加 $\rightarrow$ 所需 F_f 增加，而 F_f 摩擦力有一个极限 $F_{f\max}$ ，当所需 F_f 大于 $F_{f\max}$ ，皮带将打滑。（最大有效拉力 F_{ec} ）

带的摩擦传动原理(小结)

带上的作用力 {

- 初拉力 F_0 —— 带张紧在带轮上，受工作载荷前
- 紧边拉力 F_1 —— 作用在紧边上的拉力
- 松边拉力 F_2 —— 作用在松边上的拉力
- 有效拉力 F_e —— 带和带轮接触面上的摩擦力总和

各个力之间的关系 {

$$F_1 + F_2 = 2F_0$$

$$F_e = F_f = F_1 - F_2$$

$$\begin{cases} F_1 = F_0 + \frac{F_e}{2} \\ F_2 = F_0 - \frac{F_e}{2} \end{cases}$$

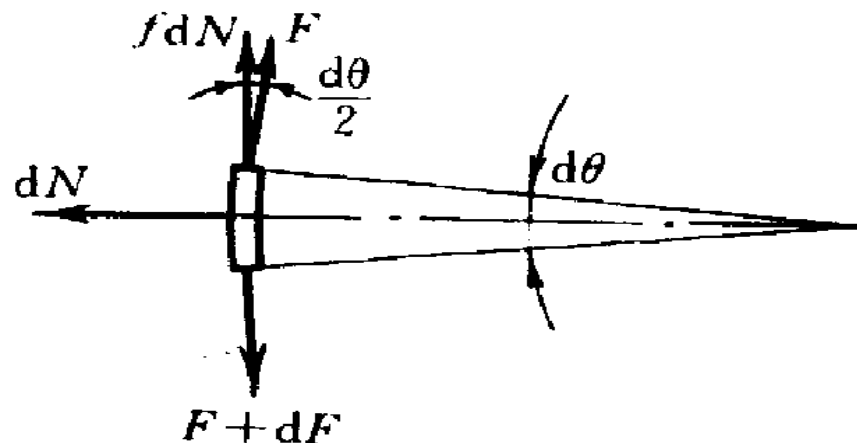
带传动所传递的功率

$$P = \frac{F_e v}{1000} \quad KW$$

二. 最大有效拉力 F_{ec} 及其影响因素

1. 最大有效拉力 F_{ec}

- 取微量长度带分析，
略去质量和离心力



水平方向:

$$dN = F \sin \frac{d\theta}{2} + (F + dF) \sin \frac{d\theta}{2}$$

垂直方向:

$$fdN = dF_f = -F \cos \frac{d\theta}{2} + (F + dF) \cos \frac{d\theta}{2}$$

化简为:

$$\frac{dF}{F} = fd\theta$$

两边积分:

$$\int_{F_2}^{F_1} \frac{dF}{F} = \int_0^{\alpha_1} fd\theta$$

$$F_1 / F_2 = e^{f\alpha} \quad \text{—— 欧拉公式 (3)}$$

式中 e —— 自然对数底($e=2.718\cdots$)

f —— 摩擦系数

α —— 带在带轮上的包角

● 由力与变形关系得到: $F_1 - F_0 = F_0 - F_2$

$$F_1 + F_2 = 2F_0 \quad (4)$$

● 联立(1)(2)(3)(4)式得到:

$$F_{ec} = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1} = 2F_0 \frac{1 - 1/e^{f\alpha}}{1 + 1/e^{f\alpha}}$$

2. 影响因素：预紧力 F_0 、包角 α 、摩擦系数 f

① 预紧力 F_0 ： F_0 增加 $\rightarrow F_{ec}$ 增加 $\rightarrow$ 传动能力增加。

a. F_0 过大 $\rightarrow$ 发热磨损增加 $\rightarrow$ 带寿命降低。

b. F_0 过小 $\rightarrow$ 传动效率就低。

② 包角 α ：a. α 增加 $\rightarrow F_{ec}$ 增加 $\rightarrow F_f$ 增加。

故水平布置应使紧边在下,松边在上。

b. 打滑首先发生于小轮上。

c. 包角 α 不可能太大(180°)。

$$\alpha_1 = 180^\circ - \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ$$

$$\alpha_2 = 180^\circ + \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ$$

$$\because \alpha_1 < \alpha_2 \quad \therefore F_{ec1} < F_{ec2}$$

小轮先打滑

③ 摩擦系数 f :

f 增加 $\rightarrow F_{ec}$ 增加, 但 f 不可能太大, 太大带易磨损

a. 带轮多选用铸铁

$\therefore$ 胶带对铸铁的 f (一般为0.8) 大于
胶带对钢的 f (一般为0.4)

$\therefore$ 带轮多选用铸铁。

b. V带的传动能力大于平带

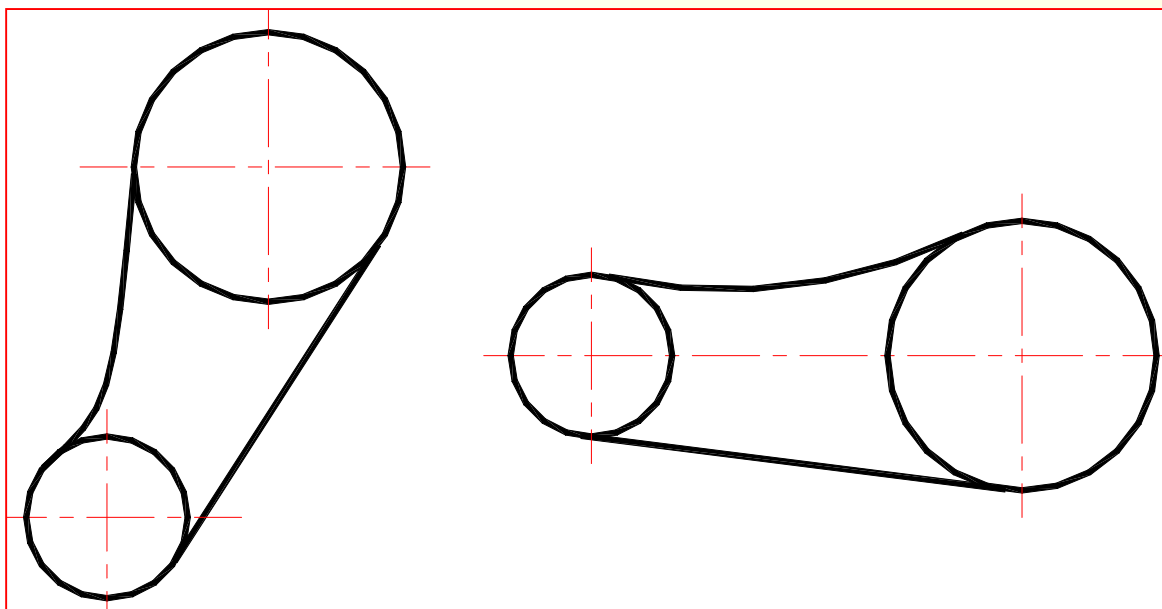
$$f_V = \frac{f}{\sin \frac{\varphi}{2} + f \cos \frac{\varphi}{2}} > f_{\text{平}}$$

增大小轮包角的结构措施

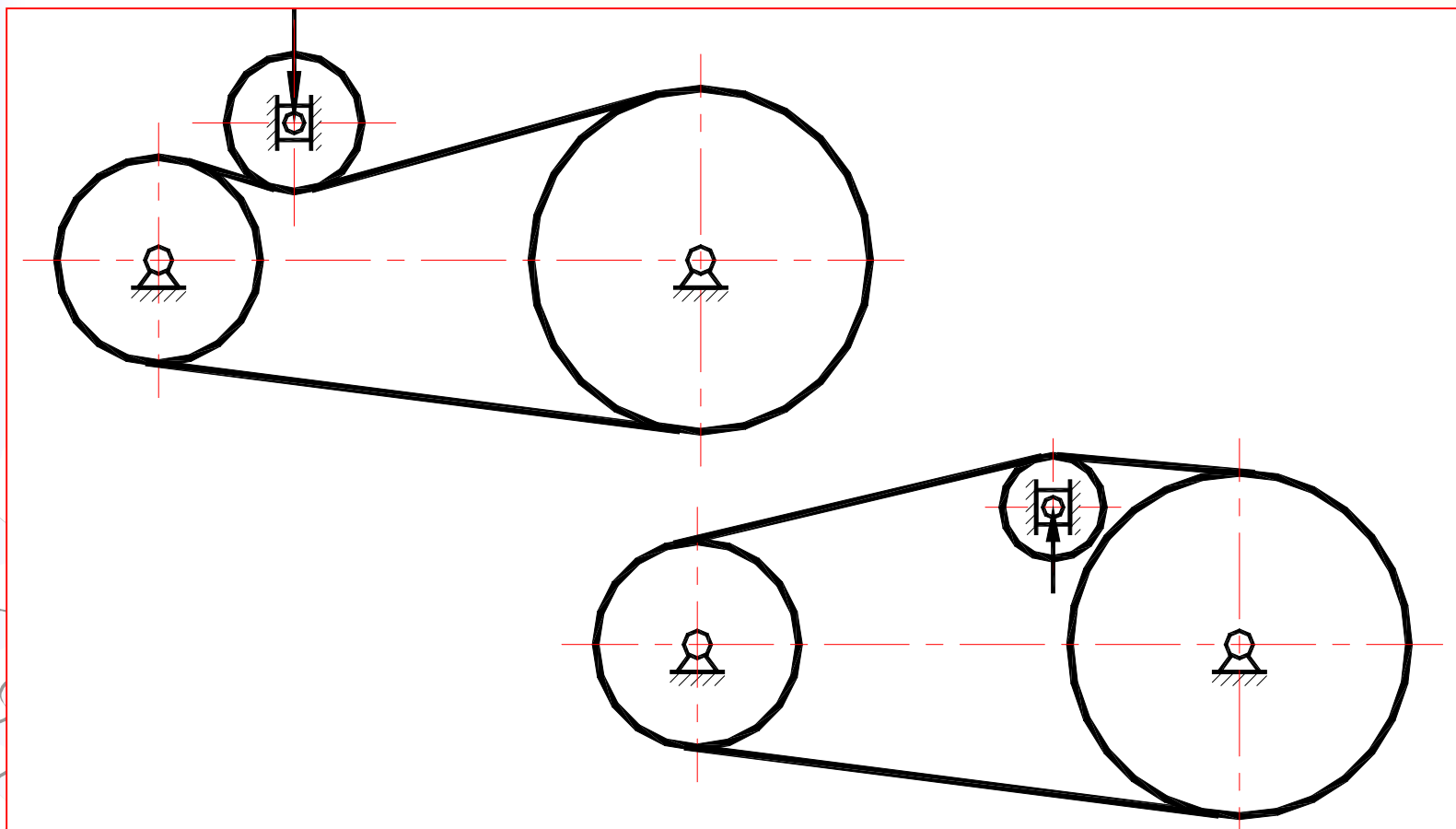
1. 合理安排松边、紧边的位置

主动轮（小轮包角）： $\alpha_1 \approx 180^\circ - \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ (57.3)$

（大轮包角）： $\alpha_2 \approx 180^\circ + \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ (57.3)$



2.合理张紧（注意张紧轮的位置）



三. 应力分析：设带的截面面积为 $A \text{ mm}^2$

1. 拉应力：紧边 $\sigma_1 = F_1/A$

松边 $\sigma_2 = F_2/A$ 且 $\sigma_1 > \sigma_2$

作用在整个带长上

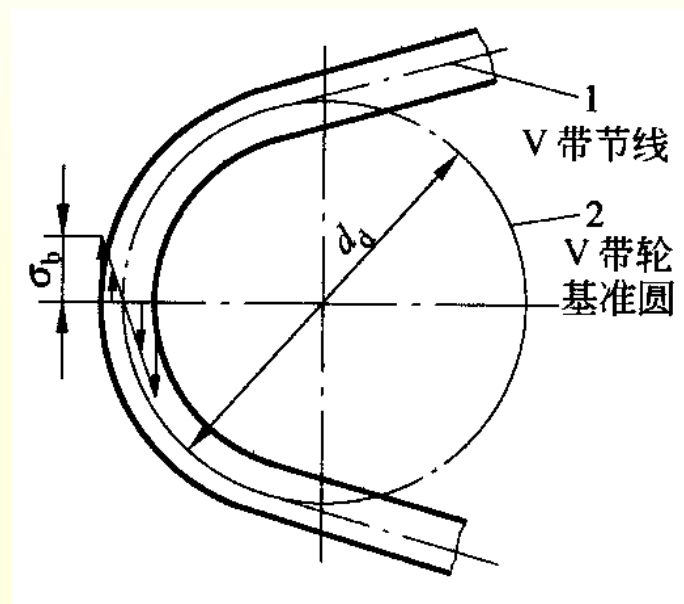
2. 弯曲应力：作用在弯曲部分

$$\sigma_b = Eh/D$$

E 为带材料的弹性模量 (Mpa),

h 为V形带高度, D 为带轮的基准直径。

当 h 一定时, D 越小, 则弯曲应力越大



由上式可知, 带愈厚, 或者带轮直径愈小, 带所受的弯曲应力就愈大。显然, 带绕过小带轮时产生的弯曲应力 σ_{b1} 大于带绕过大带轮时的弯曲应力 σ_{b2} , 因此设计中应当限制小带轮的最小直径 d_{1min} 。

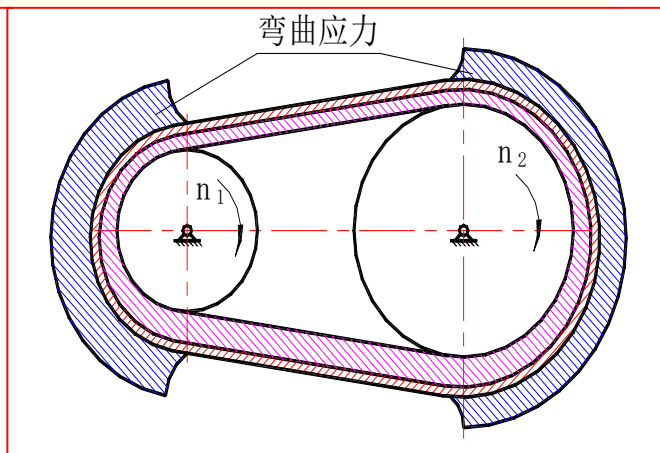
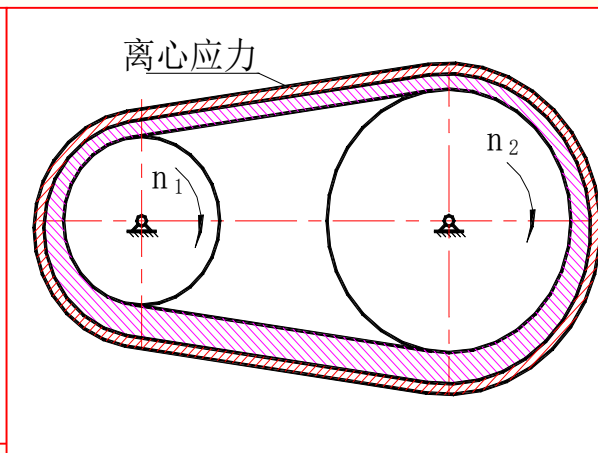
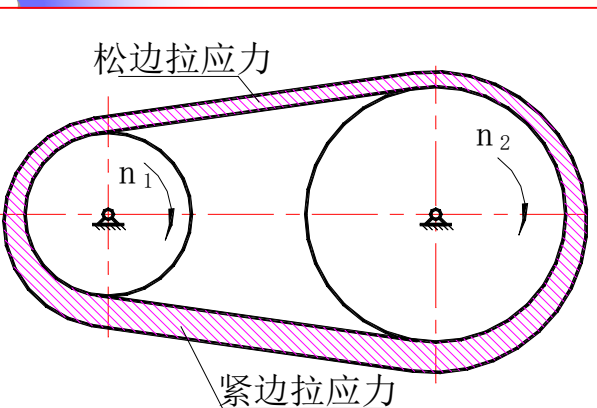
3. 离心应力—离心应力产生 (取微量长度dl)

$$\text{离心力 } c = m \frac{V^2}{R} = qrd\theta \frac{V^2}{R} = qV^2 d\theta$$

离心拉力 $F_c = qV^2$ 作用在整个带长上

离心应力 $\sigma_c = \frac{qV^2}{A}$ 作用在整个带长上

q 传动带单位长度的质量



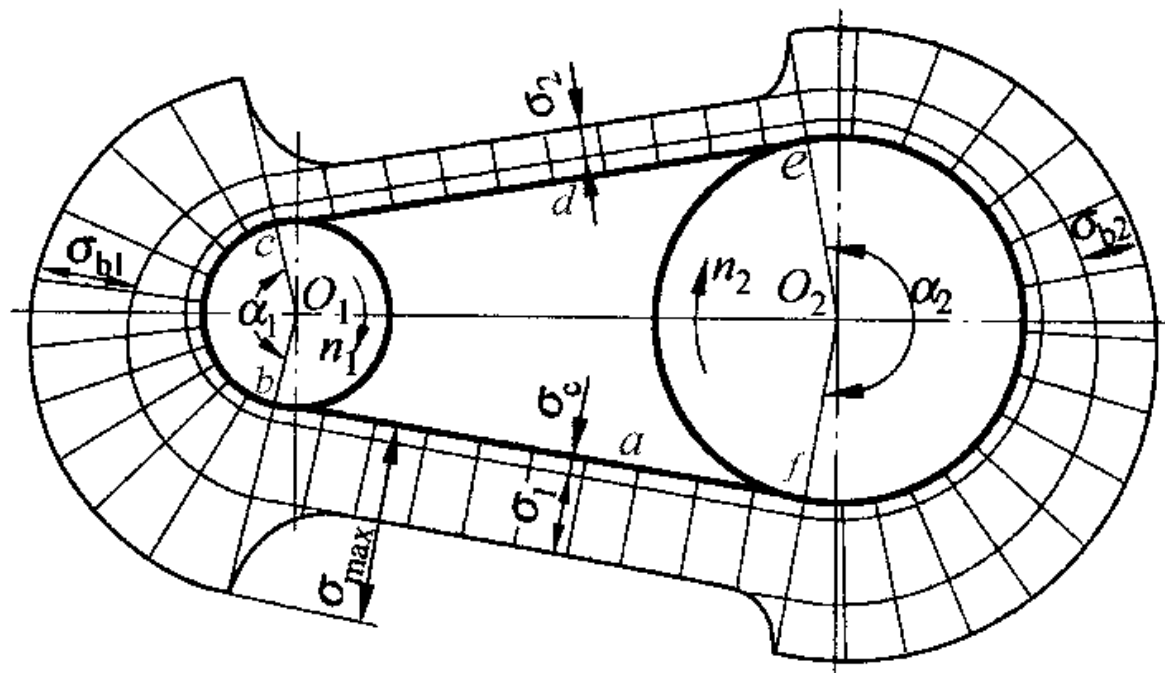
松边拉应力: $\sigma_2 = \frac{F_2}{A}$

紧边拉应力 $\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$

离心应力: $\sigma_c = \frac{qv^2}{A}$

弯曲应力: $\sigma_b = E \frac{2 \cdot h_a}{d_d}$

三种应力沿带长的分布及变化情况图



结论

①带紧边刚绕上小带轮处的应力最大，且为

$$\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$$

②带处于变应力下工作，可能发生疲劳失效

- 轮径减小10%
- 功率提高10%
- 带长减小50%



- 带寿命缩短一半

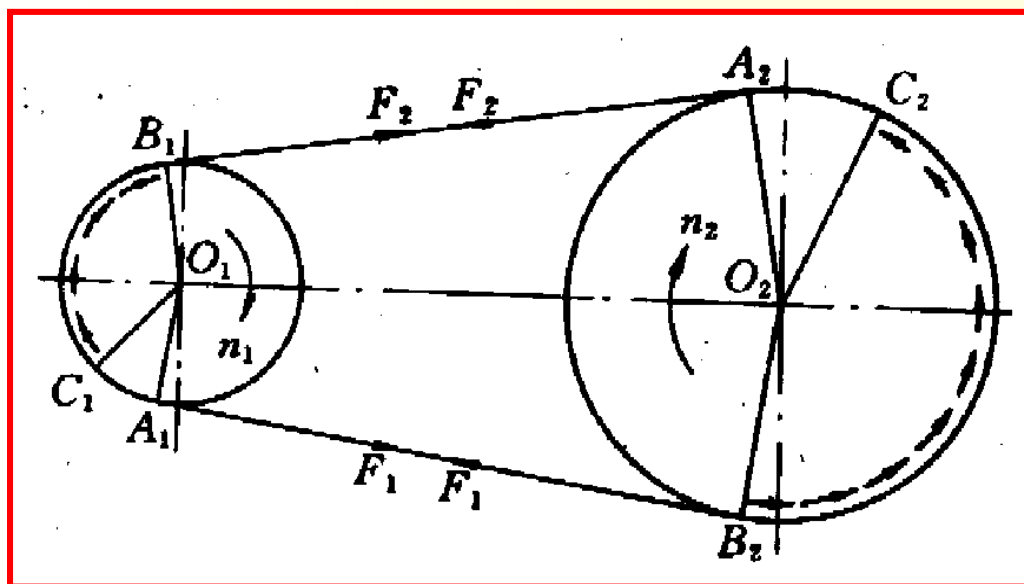
四. 弹性滑动和打滑

1. 弹性滑动——不可避免，固有特性

原因：由于带的弹性变形而引起的带与带轮间的微量的相对运动。带是弹性体，且紧边、松边存在拉力差。

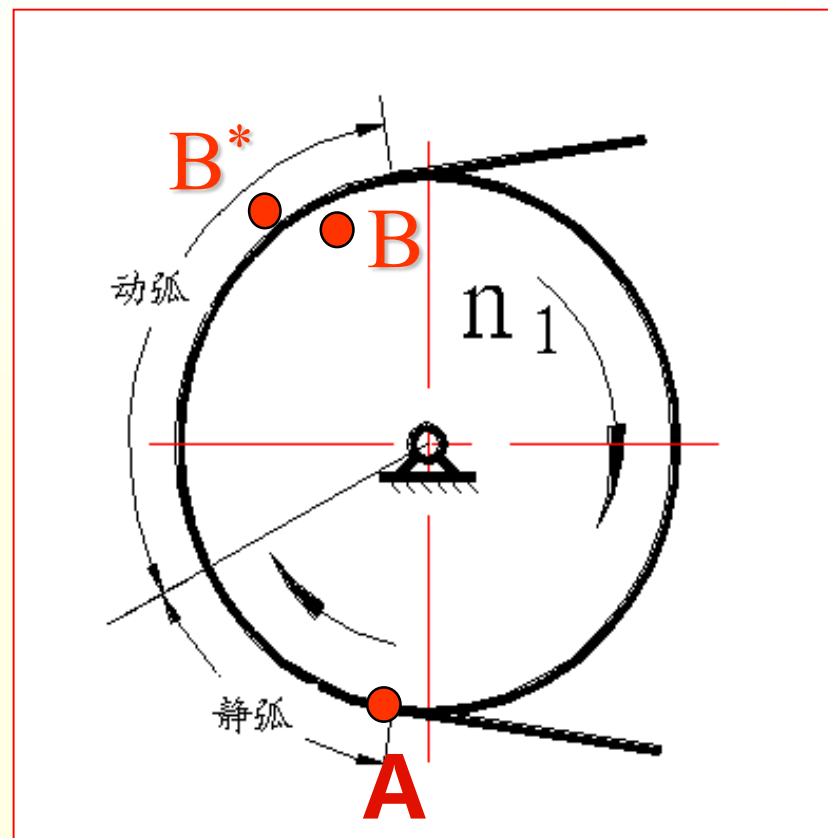
后果： $V_2 < V_1$ ，传动比*i*不准确，微量磨损，产生温升。

措施：选弹性模量大的材料。



弹性滑动现象分析:

- ✱ 紧边在A点绕上主动轮
- ✱ 带的拉力逐渐降低, 变形量减小
- ✱ 带速滞后于带轮
- ✱ B*点滞后B点即带与轮之间发生相对滑动



注意静弧与动弧

2. 滑动率 ε

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{v_1 - v_2}{v_1} \times 100\% \\&= 1 - \frac{\pi D_2 n_2}{\pi D_1 n_1} \\&= 1 - \frac{D_2}{D_1} \cdot \frac{1}{i} \\ \therefore i &= \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1(1 - \varepsilon)}\end{aligned}$$

式中 n_1 、 n_2 —主、从动轮转速

D_1 、 D_2 —主、从动轮计算直径

ε —滑动率，一般 $\varepsilon=0.01-0.02$

因为 ε 较小，可忽略，则有 $i=n_1/n_2=D_1/D_2$

3. 打滑——可以避免

原因：由于过载而引起的带与带轮间全面、显著的相对运动

后果：无法正常工作，磨损发热严重

措施：防止过载、合适的预拉力

带的弹性滑动和打滑：小结

1. 动弧是接触弧的一部分
2. 动弧位于主动轮的出口边
3. 欧拉公式适用于动弧
4. 当动弧扩展到整个接触弧时发生打滑
5. 弹性滑动不可避免，打滑可以避免
6. 弹性滑动造成传动比 i 不稳定

弹性滑动与打滑的区别：

弹性滑动是由于带是挠性件，摩擦力引发的拉力差使带产生弹性变形不同而引起，是带传动所固有的，是不可避免的，是正常工作中允许的。

打滑是过载引起的，是失效形式之一，是正常工作所不允许的。是可以避免也是应该避免的。

弹性滑动的影响：影响传动比 i ，使 i 不稳定，常发热、磨损。

五. 带传动的失效形式和设计准则

1. 失效形式：● 疲劳破坏，● 打滑。
2. 设计准则：保证带传动在不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命

由疲劳强度条件：

$$\sigma_{\max} \leq \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c \leq [\sigma]$$
$$\sigma_1 \leq [\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c$$

由不打滑条件：

$$F_e \leq F_{ec} = F_1 \left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha}} \right)$$
$$= \sigma_1 A \left(1 - \frac{1}{e^{f\alpha}} \right)$$

∴单根V带既不打滑又不疲劳时所能传递的最大功率为：

$$P_o = \frac{F_{ec} v}{1000} = \frac{([\sigma] - \sigma_{b1} - \sigma_c) \left(1 - \frac{1}{e^{f_v \alpha}} \right) A v}{1000}$$

特定条件：包角 $\alpha < 180^\circ$ ，特定长度、平稳工作条件， P_0 值见表4-8

☆☆当与实验条件不同时，将引入一系列的修正系数： K_A 工作情况系数， K_α 包角系数， K_L 带长系数， ΔP_0 功率的增量。

$$[P_0] = (P_0 + \Delta P_0) K_\alpha K_L$$

4-3 V带传动的设计计算

一. 原始数据

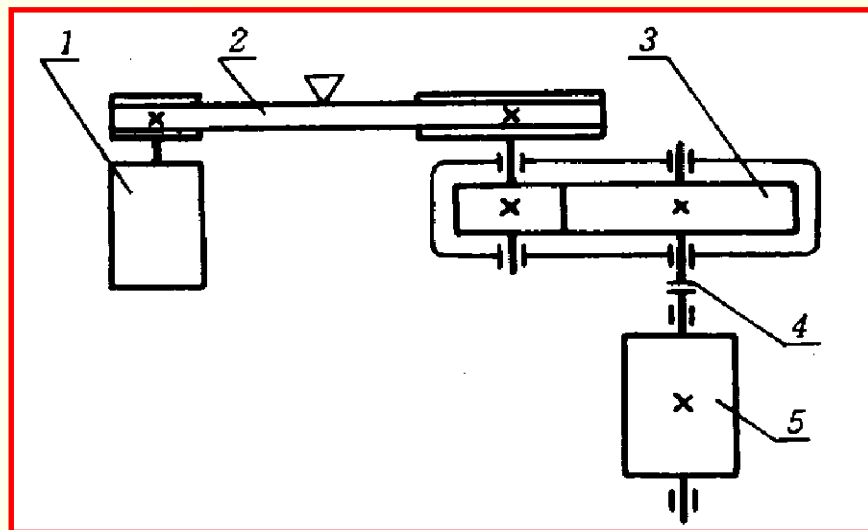
功率 P ，转速 n_1 、 n_2 (或 i)，传动用途，工作条件等

二. 设计内容

1. 确定带的型号、长度和根数。

2. 确定传动中心距

3. 确定带轮结构尺寸

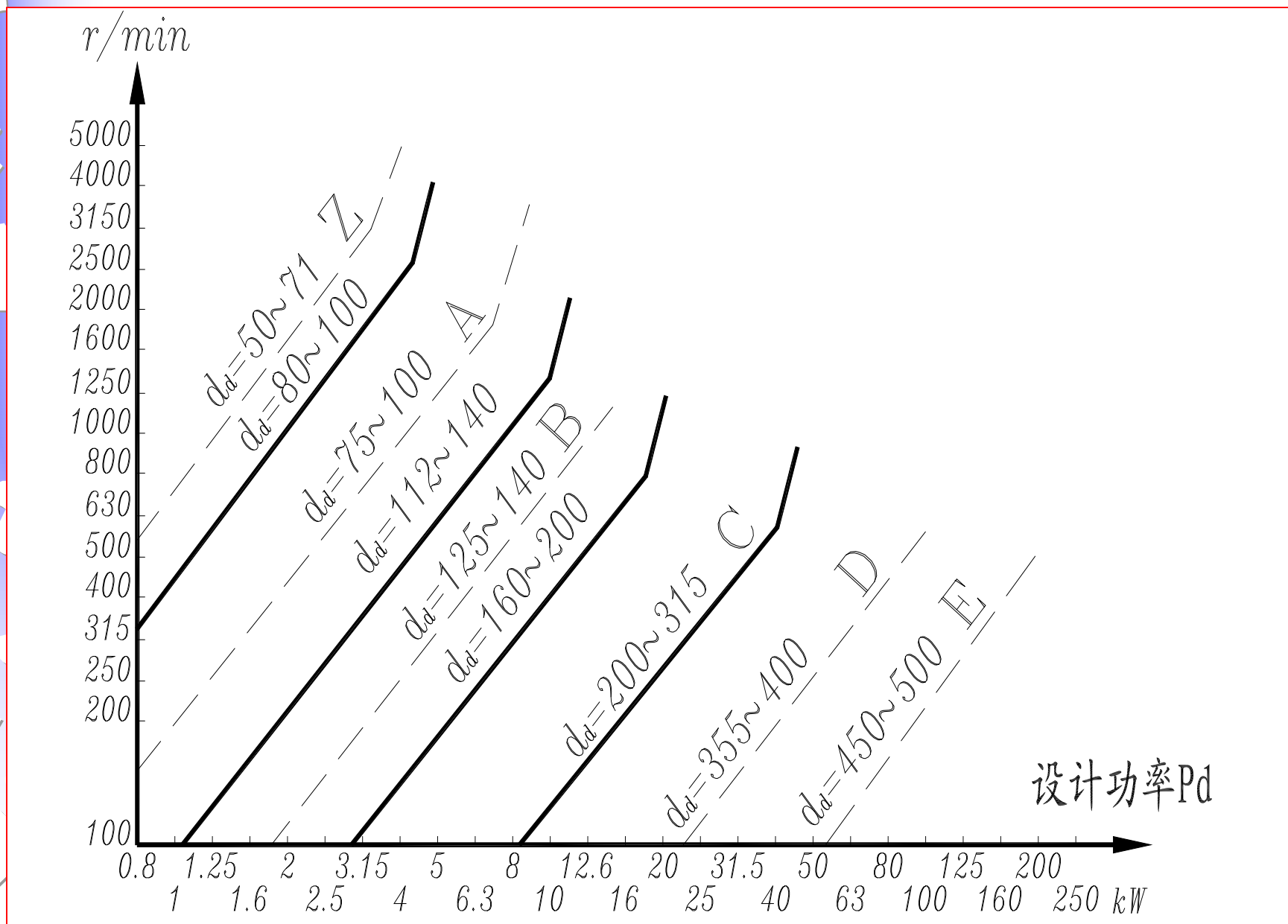


三. 设计计算步骤

1. 计算功率 P_c : $P_c = K_A P$

K_A 为工作情况系数, 表4-6

2. 选择带的型号: 由 P_c 、 n_1 定型号, 图4-7



3. 选定带轮直径 D_1 、 D_2

D_1 : D_1 小 $\rightarrow$ 结构紧凑

D_1 过小 $\rightarrow$ 弯曲应力过大 $\rightarrow$ 带寿命降低

$$\therefore D_1 \geq D_{\min}$$

D_2 : $D_2 = i \cdot D_1$

D_1 、 D_2 应圆整，且符合表4-7的标准

带型	Y	Z	A	B	C	D	E
$d_{\min}$	20	50	75	125	200	355	500

4. 验算带速 $v = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000}$

v 太大 $\rightarrow$ 离心力过大 $\rightarrow$ 疲劳寿命降低

v 太小 $\rightarrow F_e (=1000P/v)$ 过大 $\rightarrow$ 带根数 Z 过多
 $\rightarrow$ 带轮宽度等尺寸增大

$$\therefore 5\text{m/s} < v \leq (25-30)\text{m/s}$$

5. 定中心距 a 和带长 L_d

设计时先初选 $a_0 \rightarrow$ 求 $L'_d \rightarrow$ 查标准 $L_d \rightarrow$ 求实际 a

初选取 $0.7(D_1 + D_2) < a_0 < 2(D_1 + D_2)$

初选取 $0.7(D_1 + D_2) < a_0 < 2(D_1 + D_2)$

原因： a_0 过小 $\rightarrow \alpha_1$ 过小 $\rightarrow F_{ec}$ 过小 $\rightarrow$ 传动能力低

$\rightarrow$ 带较短 $\rightarrow$ 单位时间内循环次数多

$\rightarrow$ 寿命降低

a_0 过大 $\rightarrow$ 带较长 $\rightarrow$ 易抖动

$$L'_d = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(D_2 + D_1) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4a_0} \quad \text{选标准 } L_d$$

$$\text{实际 } a \approx a_0 + \frac{L_d - L'_d}{2}$$

考虑安装调整和补偿预紧力， a 的变动范围为：

$$a_{\min} = a - 0.015L_d$$

$$a_{\max} = a + 0.03L_d$$

6. 验算包角 α_1

$$\alpha_1 = 180^\circ - \frac{D_2 - D_1}{a} \times 60^\circ \geq 120^\circ (\text{至少} 90^\circ)$$

7. 定带的根数Z (圆整)

$$Z = \frac{\text{实际所需传动功率}}{\text{单根所能传动功率}} = \frac{P_{ca}}{(P_o + \Delta P_o) K_\alpha K_L} < 10 \text{根}$$

式中 ΔP_o - 功率增量

当 $i \neq 1$ 时 $D_1 \neq D_2$ 一般 $D_2 > D_1$

$\therefore \sigma_{b1} > \sigma_{b2}$, 故实际传递功率可有所增加

K_α - 包角系数 $K_\alpha \leq 1$

$\alpha = 180^\circ$ 时 $K_\alpha = 1$

K_L - 长度系数 特定长度时, $K_L = 1$

8. 确定预紧力 F_0

单根V带不发生打滑时所需预紧力

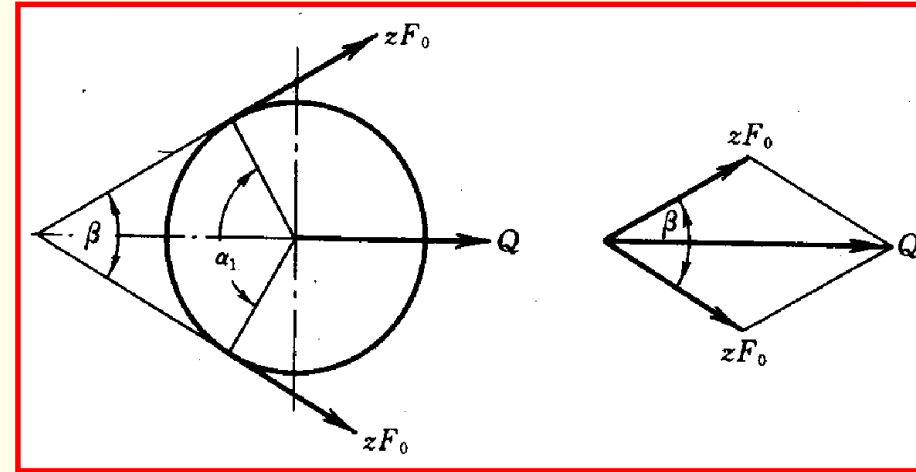
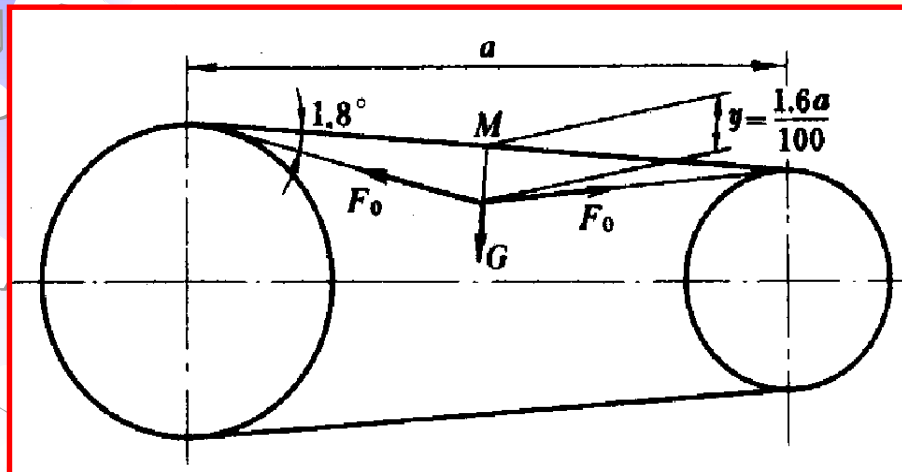
$$F_0 = 500 \frac{P_{ca}}{Z_V} \left(\frac{2.5}{K_\alpha} - 1 \right) + qv^2$$

安装新带时,预紧力应增加为 $1.5F_0$

9. 压轴力Q

$$Q = 2F_0 \cos \beta/2 \cdot Z \quad (\because \alpha_1 + \beta = 90^\circ)$$

$$= 2ZF_0 \sin \alpha_1/2$$



4-4 带轮的结构设计

一. 设计要求：质量小且分布均匀、工艺性好、精度要保证。

二. 材料：铸铁、铸铝、塑料。

三. 结构形式

- 实心式
- 腹板式
- 孔板式
- 轮辐式

四. V带安装时的二个問題

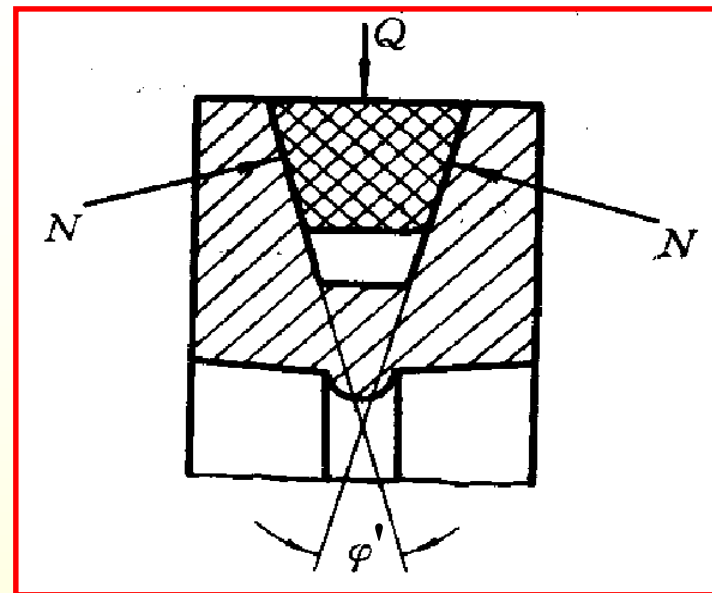
1. 带的楔角 $\varphi \neq$ 带轮楔角 φ_0 ,

$$\varphi = 40^\circ > \varphi_0$$

普通V带 $\varphi_0 = 34^\circ, 36^\circ, 38^\circ$

2. V带正确安装位置。

问题：为什么带的楔角 φ 大于带轮楔角 φ_0 ？



楔角要求:

成型带剖面角，为保证带与轮槽接触良好，增大摩擦力，其轮槽角，一般，差 6° ， 4° ， 2° ，槽 $<$ 带

分析:

因为带绕上带轮后因弯曲，中性层上方纵向拉伸，横向缩短，中性层下方纵向缩短，横向拉伸。使带与轮接触段变小，楔紧松弛，接触变坏，摩擦力减小。为保证楔入，良好接触，轮槽楔角应适当减小，当然差值越大，楔入越紧。但当带拉出轮槽时，则损耗功率也大。因此， φ' 与既要差值，又不可太大。带轮直径直小，弯曲越厉害， φ' 越小。

4-5 V带传动的张紧装置

★张紧目的：保证带的传动能力。

★张紧方法：

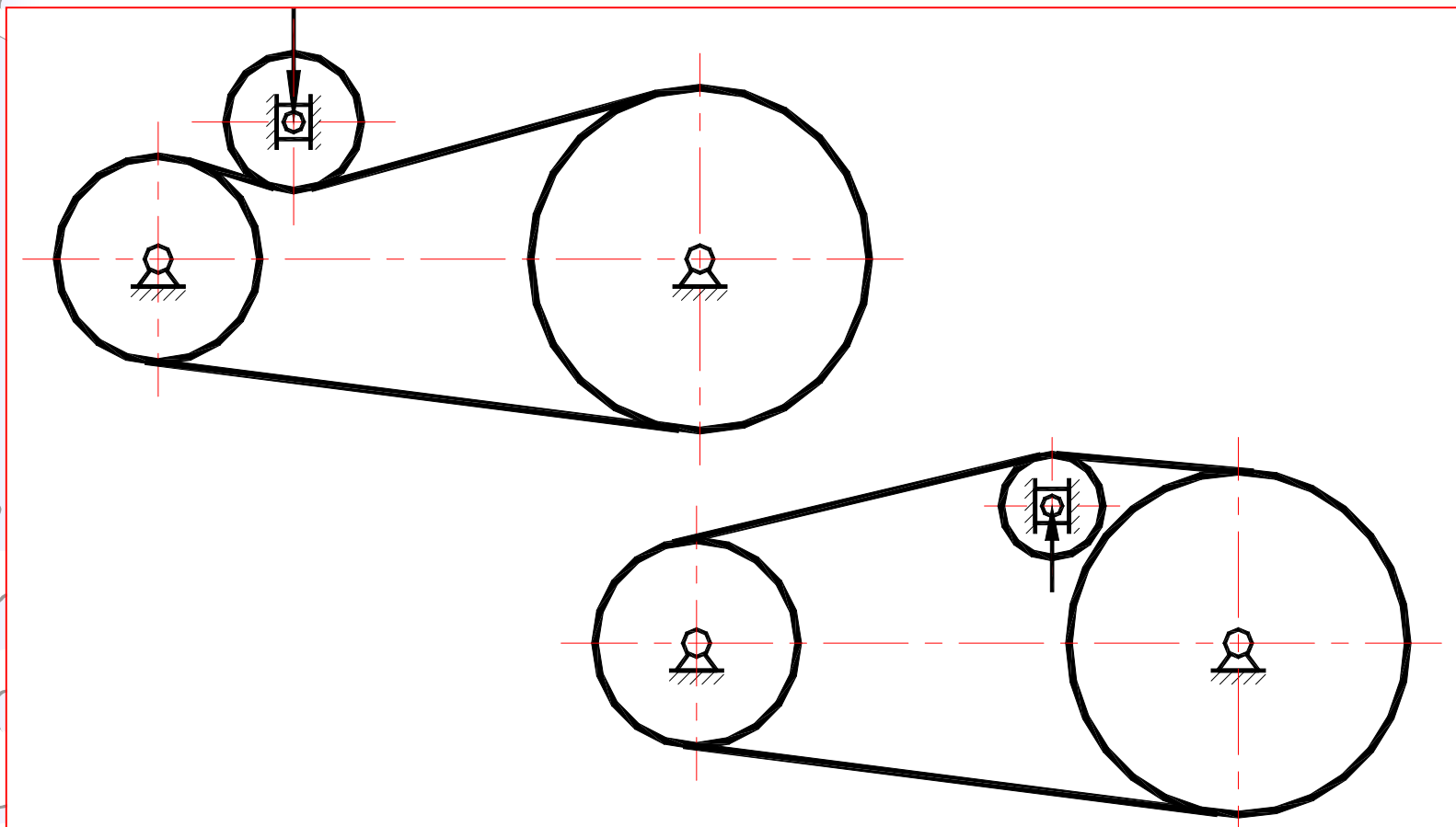
一．定期张紧

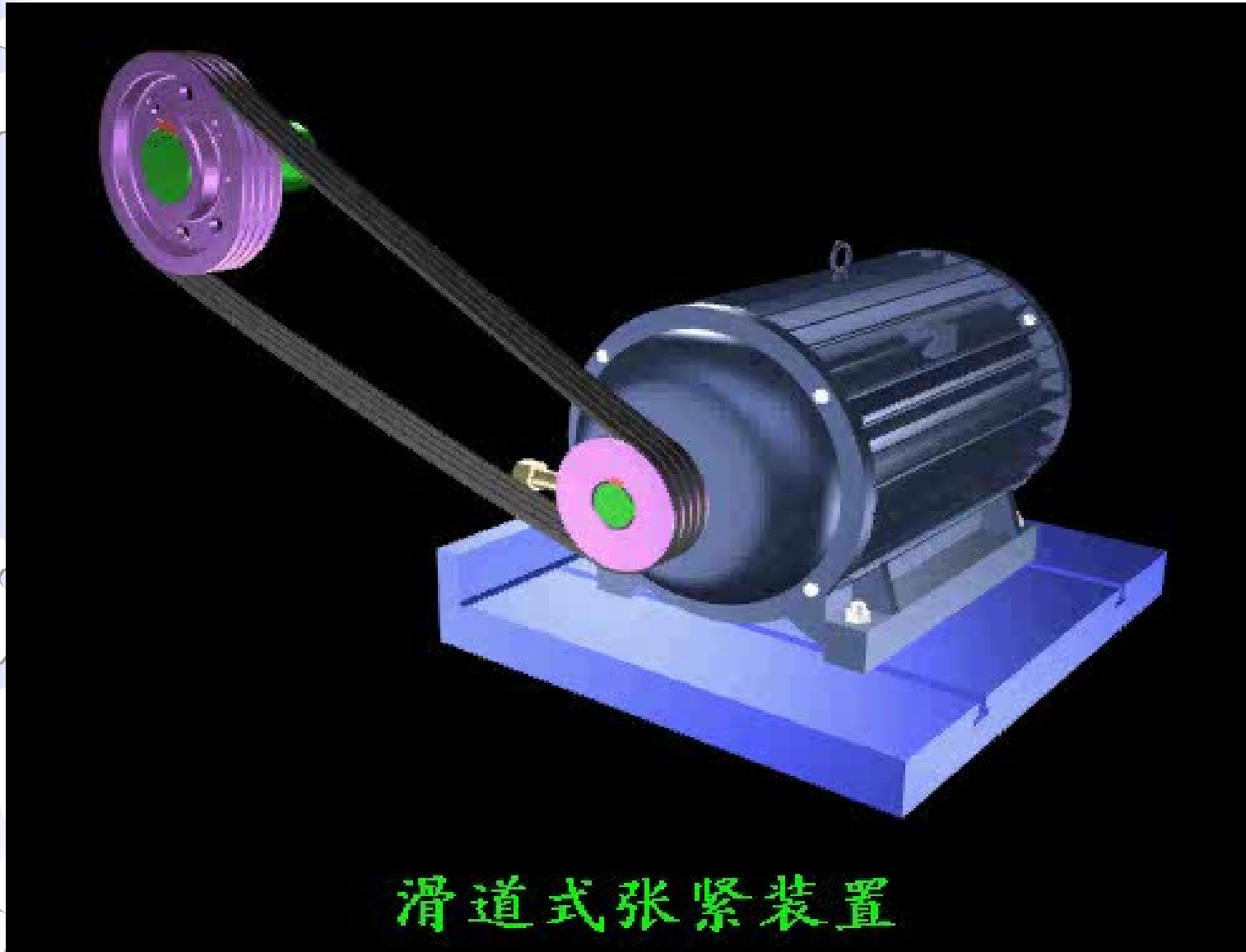
二．自动张紧

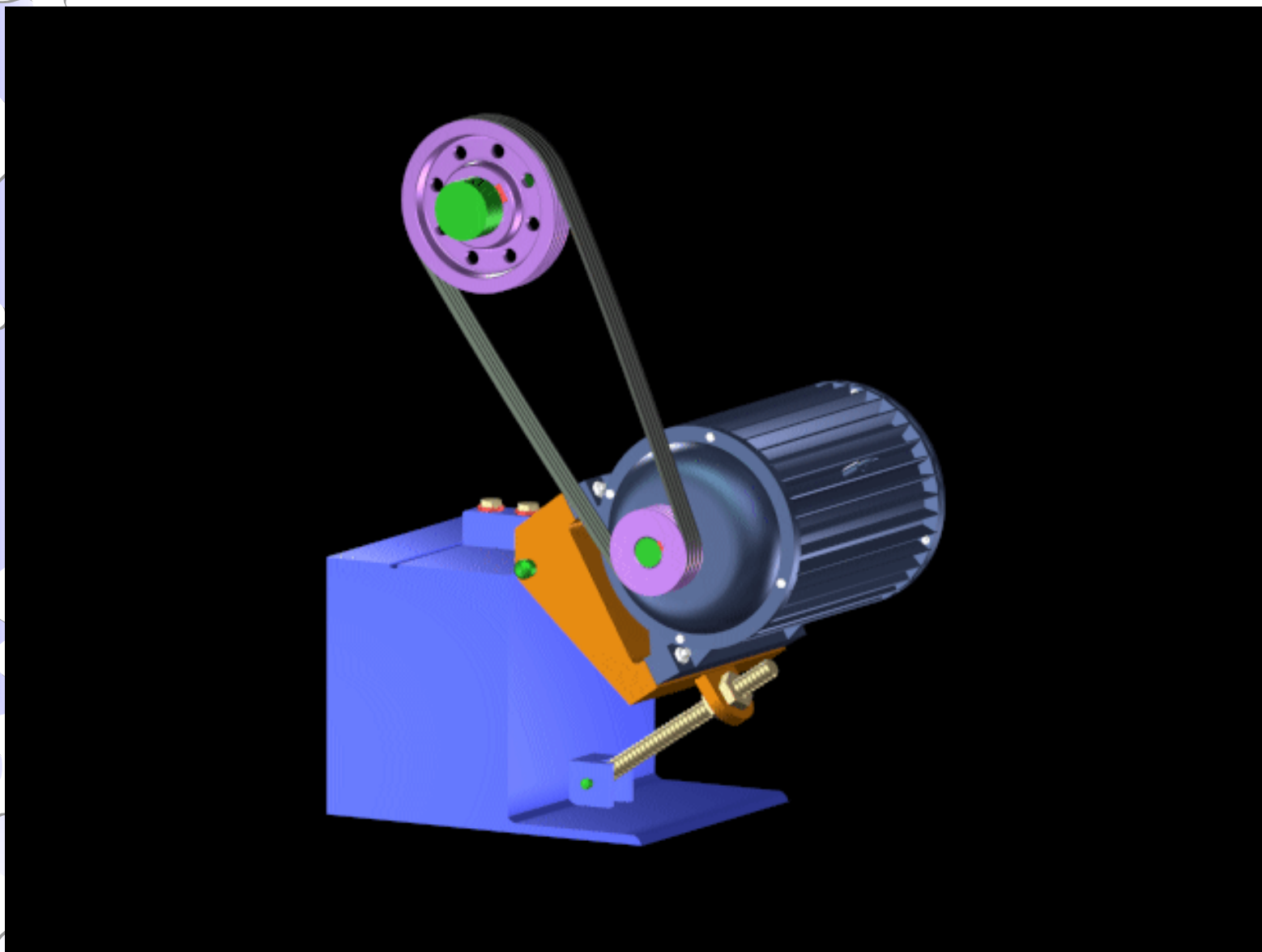
三．张紧轮张紧：张紧轮的位置

★★一般张紧轮放在靠近大轮处的内侧，使带只受单向弯曲，且对小轮上的包角影响较小。张紧轮轮槽尺寸与带轮相同，但直径小于小轮的直径。但也可放在外侧靠小带轮处。

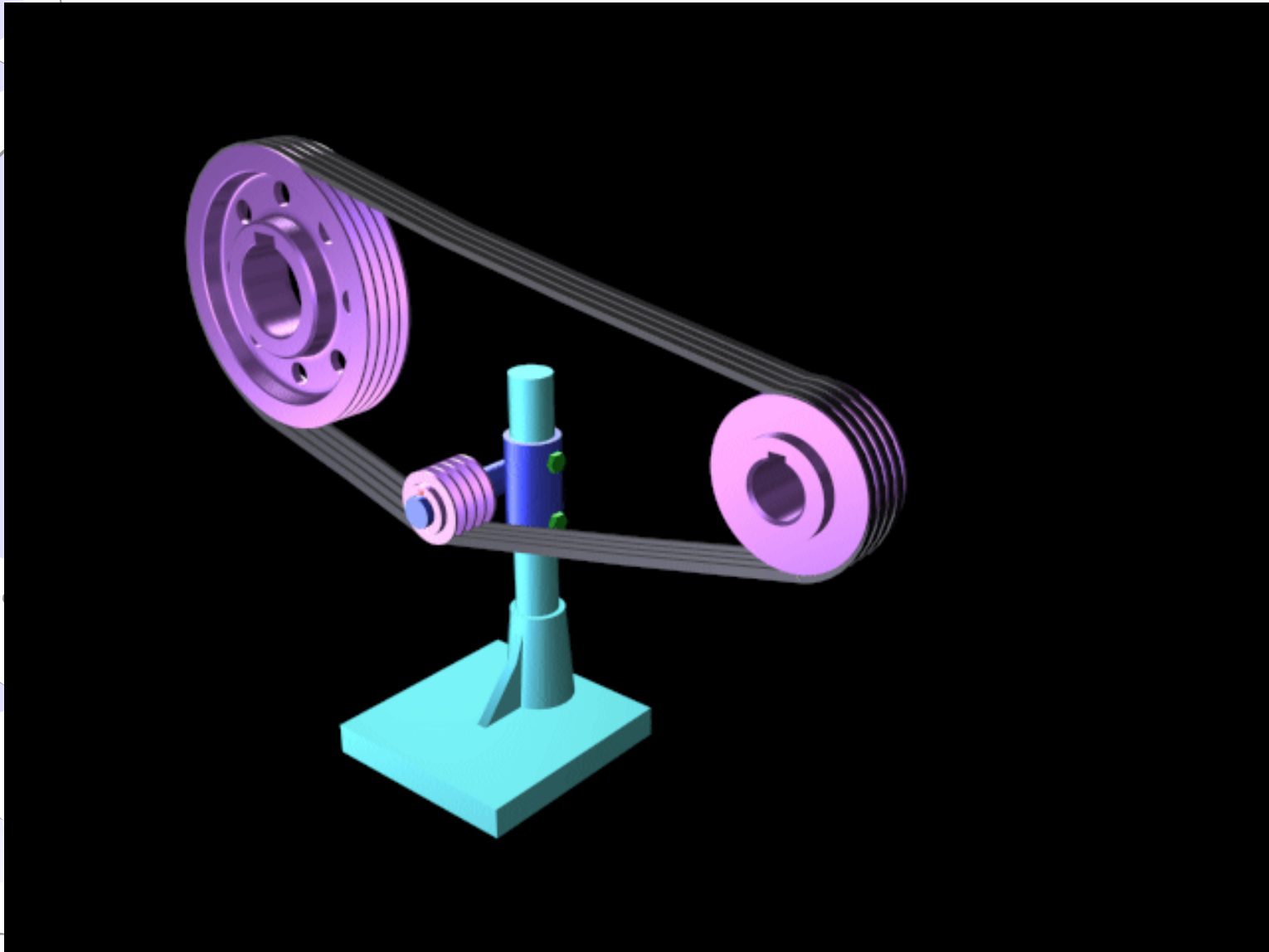
问题：分析张紧轮安装位置对带传动的影响。



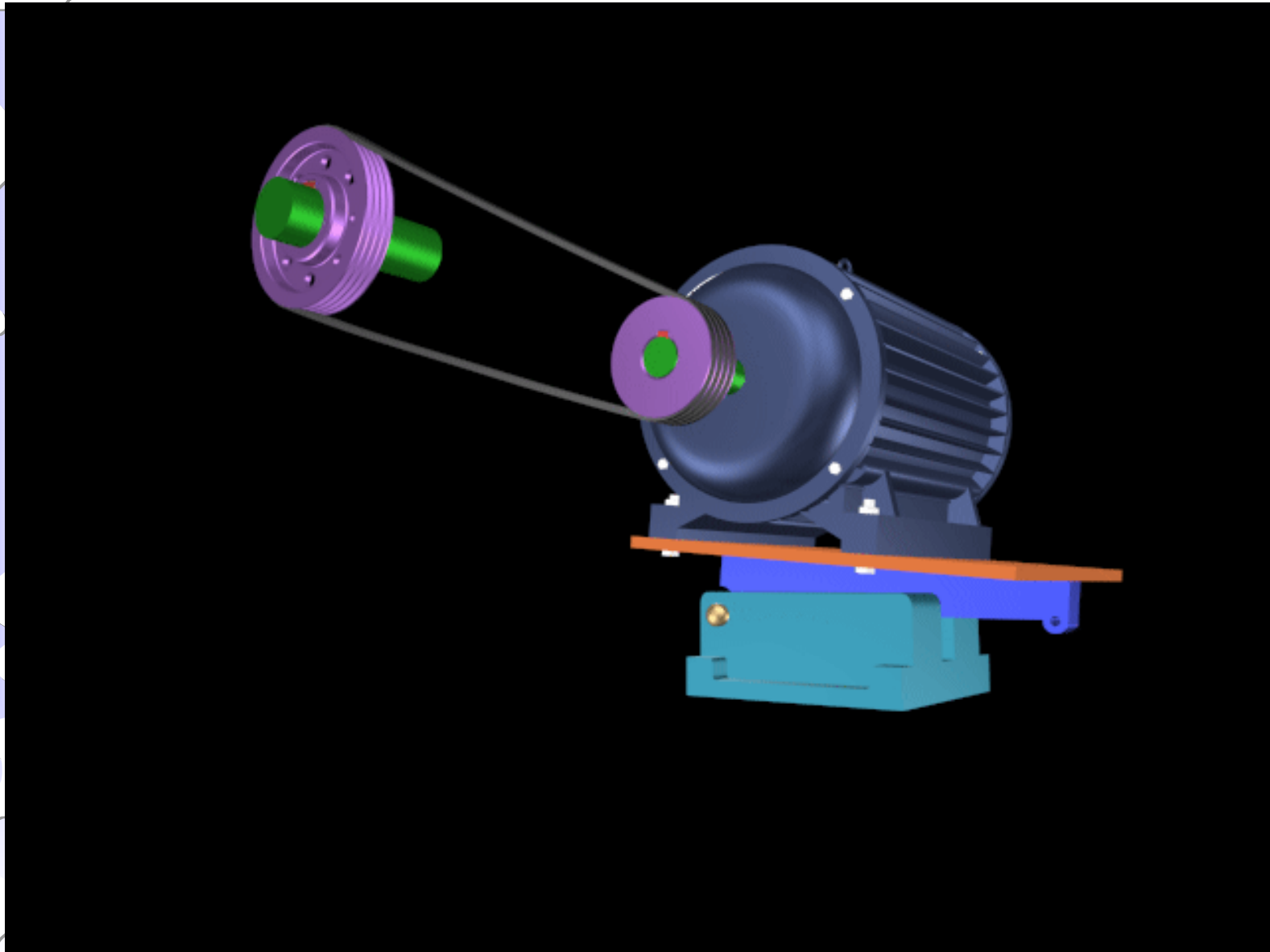




摆架式张紧装置



张紧轮装置



自动张紧

带的维护

- ①安装时不能硬撬（应先缩小 a 或顺势盘上）
- ②带禁止与矿物油、酸、碱等介质接触，以免腐蚀带，不能曝晒
- ③不能新旧带混用（多根带时），以免载荷分布不匀
- ④防护罩
- ⑤定期张紧
- ⑥安装时两轮槽应对准，处于同一平面

新型带传动简介

一、窄形三角带传动

新型带，采用合成纤维作强力层，当 h 相同时，但传递功率 $P \uparrow$ 在国内外发展迅速，且都已标准化。

特点：传递功率 P 大，允许转速高，允许挠曲次数高，且传动中心距 a 小。

目前三种窄V型带可代替六种标准带，可传递功率1-1200KW。3V、5V、8V比标准带高0.5-1.5倍，适用于大功率要求结构紧凑的传动。

二、大楔角三角带传动

采用材质：强力层——将纶绳作强力层；基体——象氨脂橡胶浇注而成。

特点：楔入性能良好，带薄而窄，轻，较小，小， f 大，承载能力高，可使 $D_1 \downarrow$ 至80%（D标），适于高速（50m/s），发展较快，适于高速重载传动。

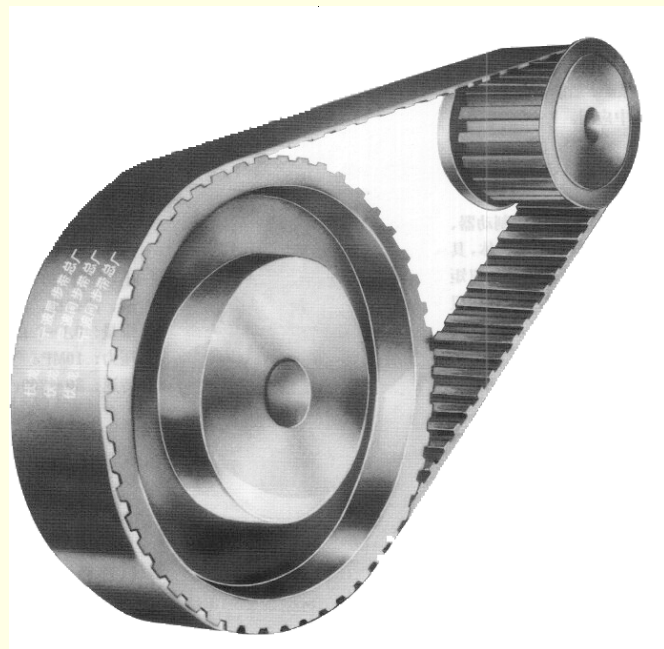
三、强力锦纶带传动

用热定伸长后的锦纶片作强力层、胶接成型

特点：强度高，伸长小，摩擦大，结构尺寸小，承载能力高，传动效率高。比标准三角胶带还好，发展快，应用广。

4-6 同步齿形带传动

同步齿形带传动，是一种新型的带传动，如图所示，它利用齿形带的齿形与带轮的轮齿依次相啮合传动运动和动力，因而兼有带传动，齿轮传动及链传动的优点，即无相对滑动，平均传动比准确，传动精度高，而且齿形带的强度高，厚度小，重量轻，故可用于高速传动；齿型带无需特别张紧，故作用在轴和轴承等上的载荷小，传动效率高，在数控机械上亦有应用。



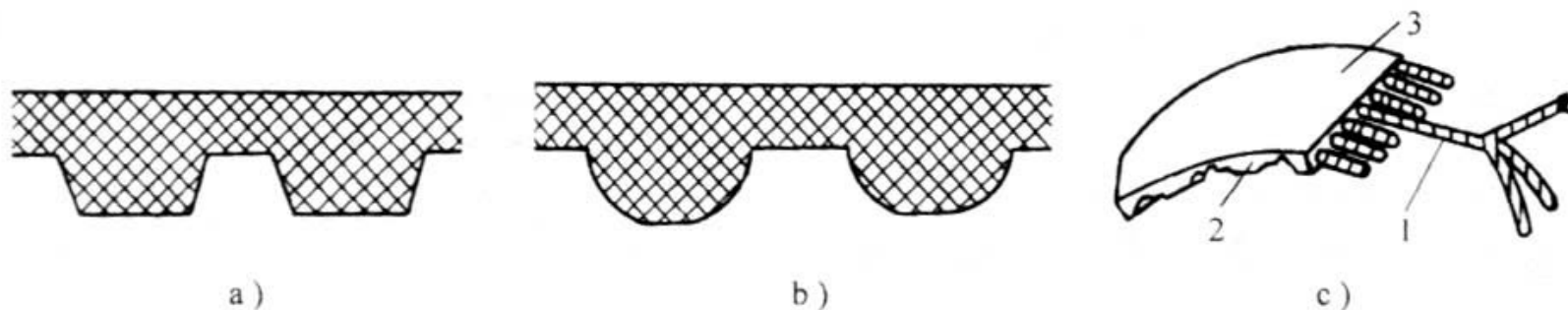
(1) 同步齿形带的特点:

- 1、传动过程中无相对滑动，因而可以保持恒定的传动比，传动精度较高。
- 2、同步带传动工作平稳，结构紧凑，无噪音，有良好的减振性能，无需润滑。
- 3、同步带无需特别紧张，故作用在轴和轴承上的载荷较小，传动效率较高。
- 4、同步带传动的缺点是制造工艺较复杂，传递功率较小，寿命较低。

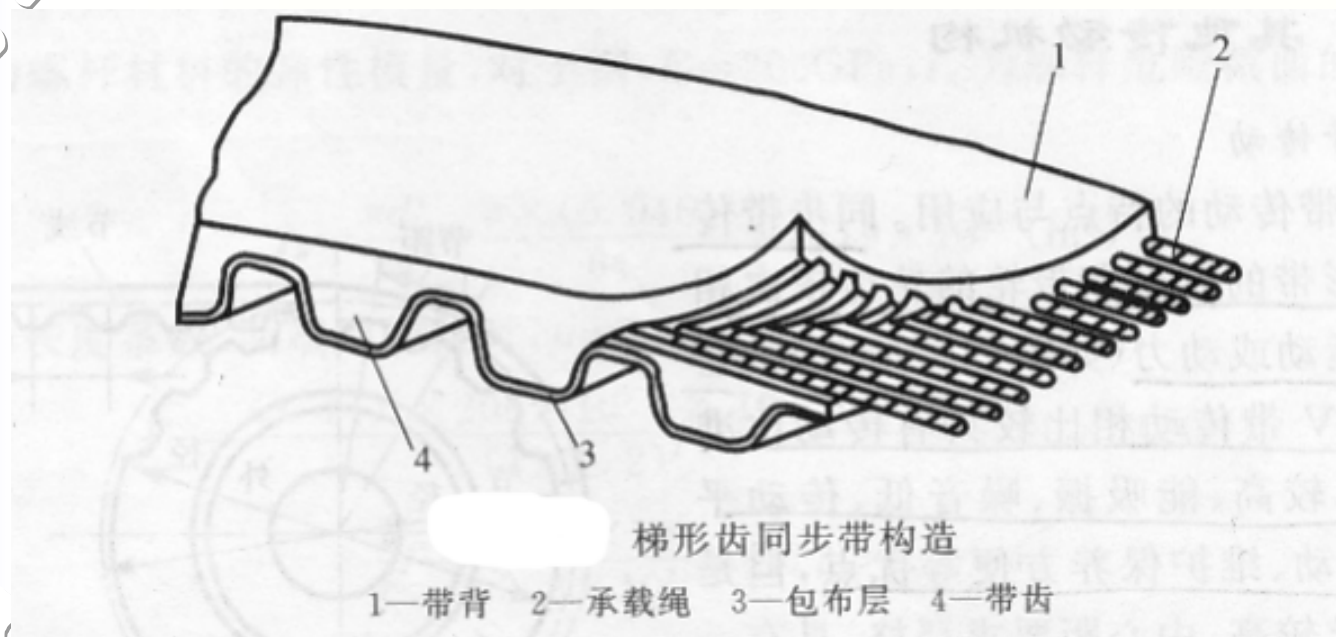
(2) 同步齿形带的结构

根据齿形的不同，同步齿形带可以分成两种。一种是**梯形齿**同步带，另一种是**圆弧齿**同步带。

- 1、梯形齿应力集中在齿根部位，与带轮是圆弧形接触，当小带轮直径较小时，将使梯形齿同步带的齿形变形，影响与带轮齿的啮合，易产生噪声和振动，这对于速度较高的主传动来说是很不利的。因此，梯形齿同步带在数控机床特别是加工中心的主传动中很少使用，一般仅在**转速不高的运动传动或小功率传动的动力传动中使用**。
- 2、圆弧齿同步齿形带克服了梯形齿同步带的缺点，均化了应力，改善了啮合。因此，在加工中心上，无论是主传动还是伺服进给传动，当需要用带传动时，总是**优先考虑采用圆弧齿同步齿形带**。



齿形带的结构



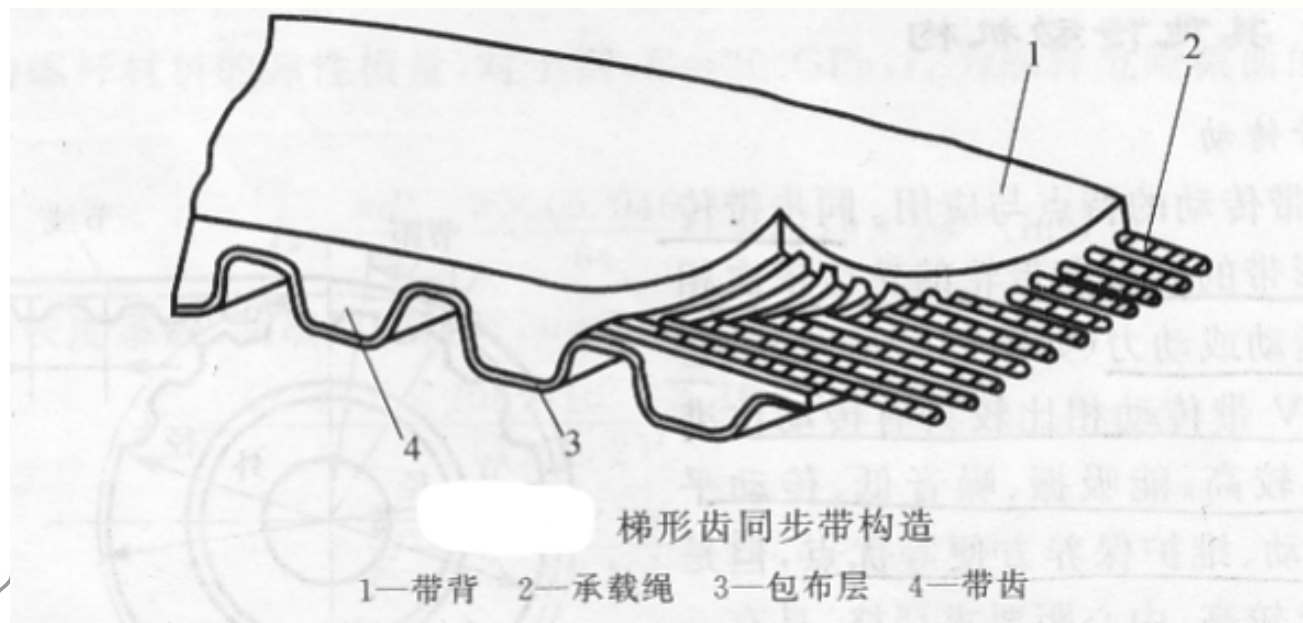
1-带背，2-强力层，3-包布层，4-带齿

包布层材料：尼龙布

带齿材料：氯丁橡胶为基体

强力层材料：钢丝，玻璃纤维，芳香族聚酰胺纤维（芳纶）

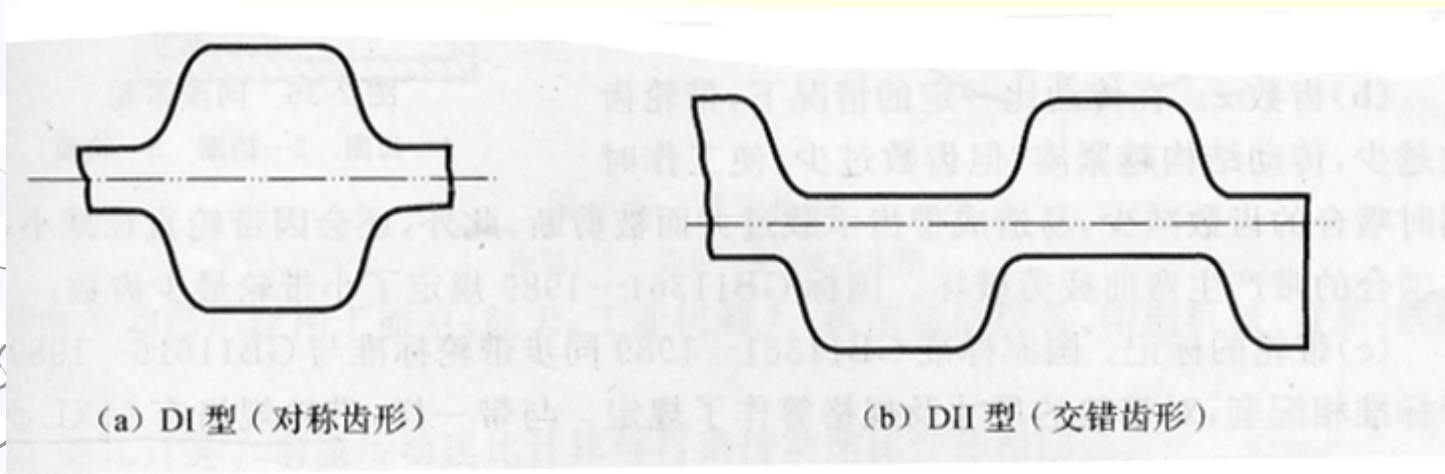
对齿形带的要求：



- 1、有高的抗剪强度和耐磨性；
- 2、有高的耐油性和耐热性；
- 3、背带有良好的韧性和耐弯曲疲劳能力；

(3) 主要参数与规格

- 1、节线长：强力层中心线；
- 2、节距 t ：相邻两齿在节线上的距离；
- 3、模数 m ：是节距 t 与 π 之比，即 $m=t/\pi$ ；
- 4、规格：单面齿、双面齿（DI型、DII型）



(4) 同步带标记

例：800 DI H 300

800：长度代号，节线长度查表2032mm;

DI:单面齿的对称齿形;

H：查表,型号,节距12.7mm;

300:宽度代号,查表,带宽76.2mm.

(5) 同步带轮

1、带轮的结构材料

一般：铸铁或钢；高速、小功率：塑料或轻合金。

2、带轮的标记

例：30 L 075

30：齿数

L：型号，节距9.525mm

075:轮宽代号,带宽19.05mm

橡胶同步带代号表示方法

SPECIFICATION AND TYPE FOR TIMING BELT BULLEY

例如:

EXAMPLE:

480 H 100

宽度代号(宽度为1英寸)
The code name for width(The width is 1 inch)

节距代号(型号)
The code name for the pitch

节线代号(节线长度为48英寸)
The code name for the length(The length of the pitchline is 48 inches.)

例如:

EXAMPLE:

T10×800×20

宽度为20mm
The width is 20mm

节线长度800mm
The length of pitch line is 800mm.

节距代号(型号)
The code name for the pitch

例如:

EXAMPLE:

1600-8M-30

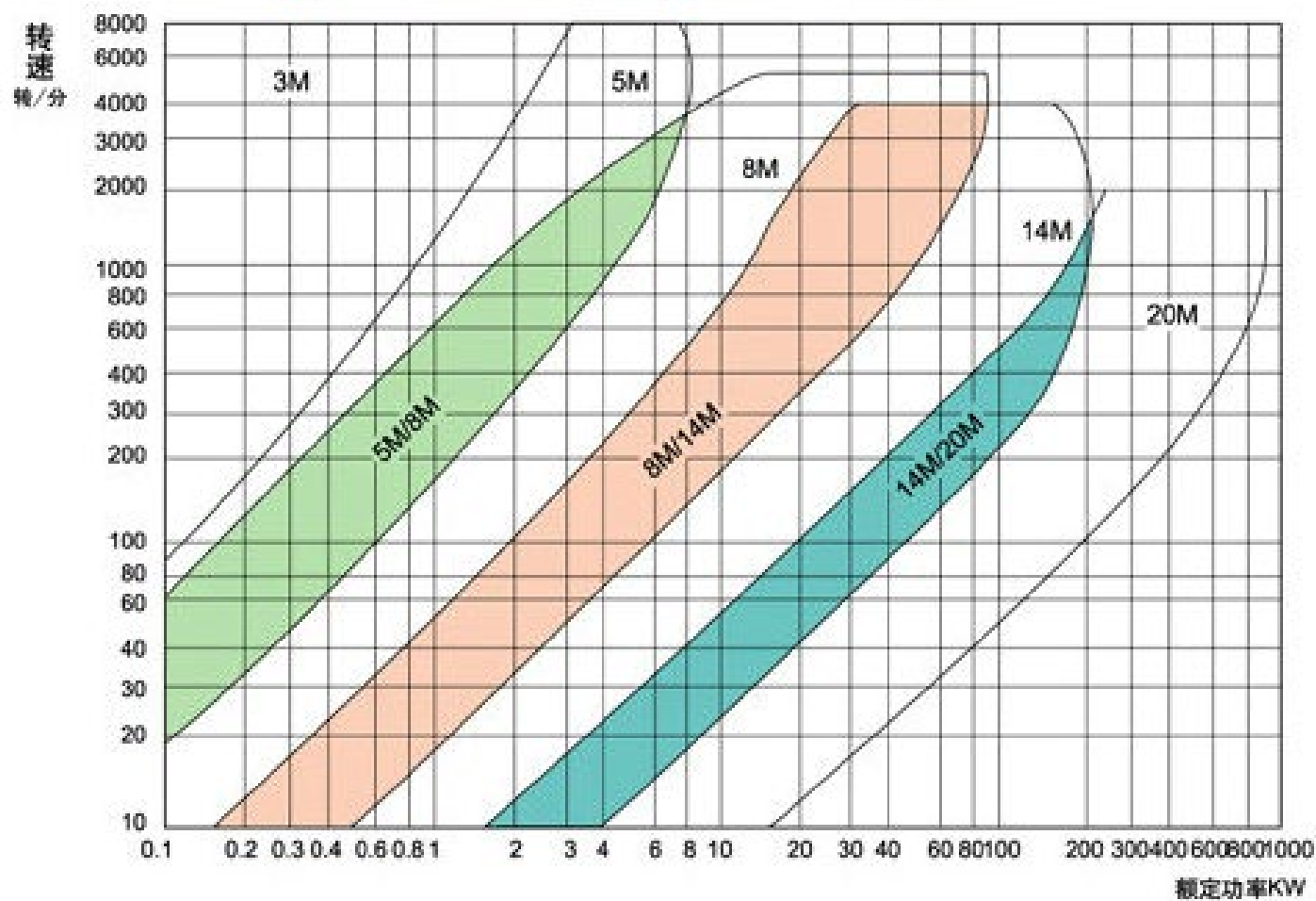
宽度为30mm
The width is 30mm

节距代号(型号)
The code name for the pitch

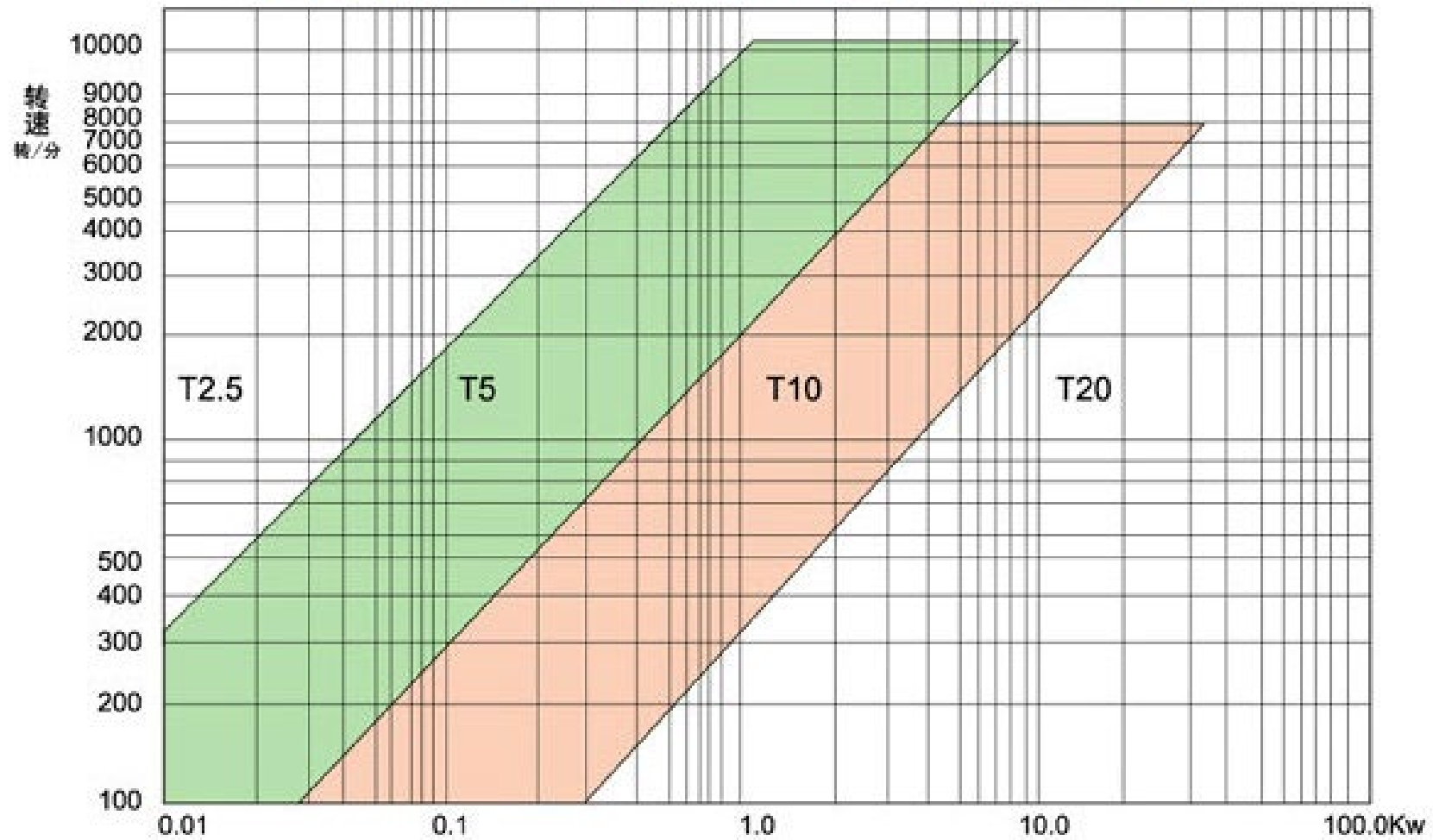
节线长度1600mm
The length of the pitch line is 1600mm.

HTD(圆弧齿)同步带·轮选型图

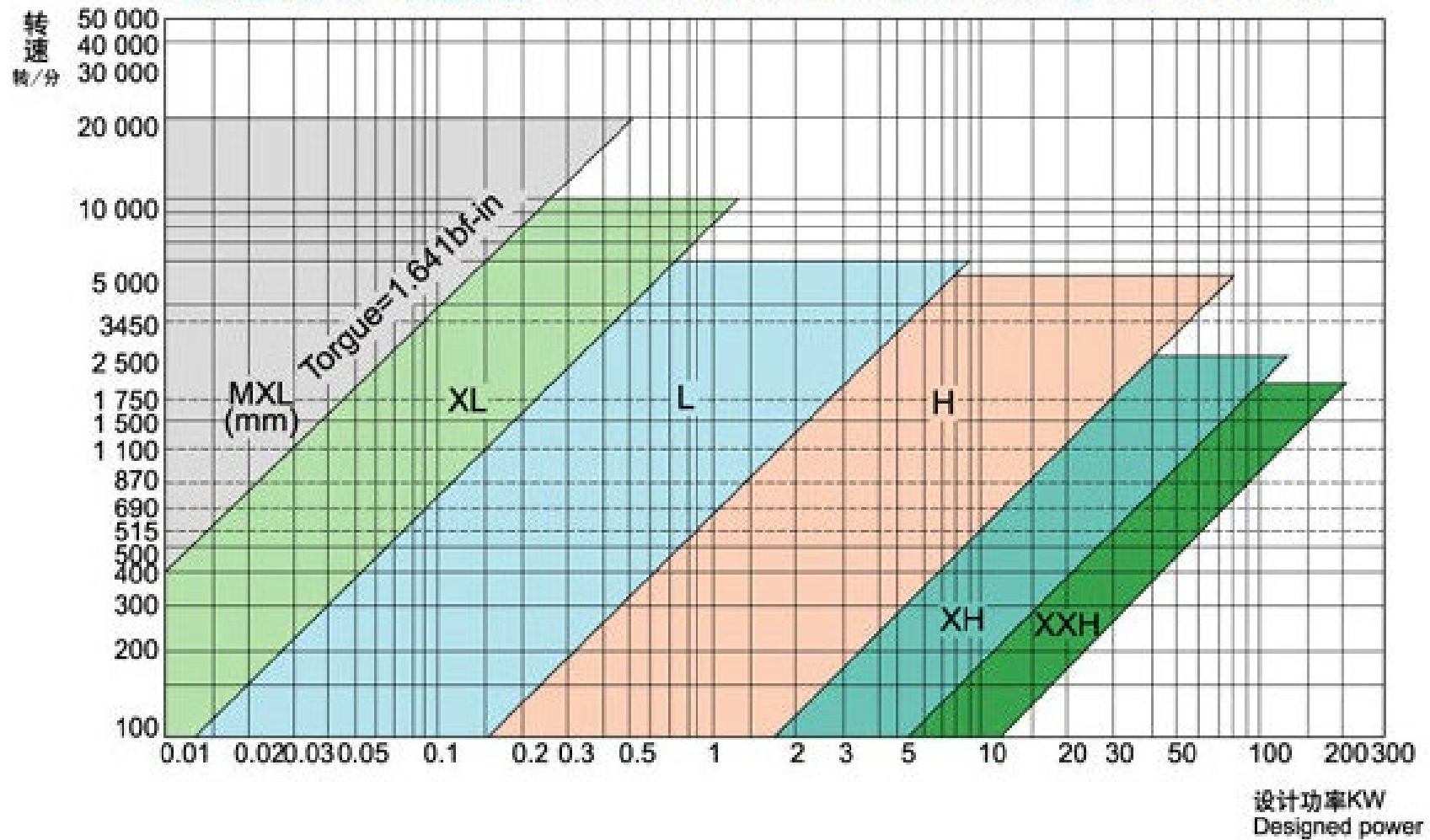
HTD type industrial rubber synchronous belt



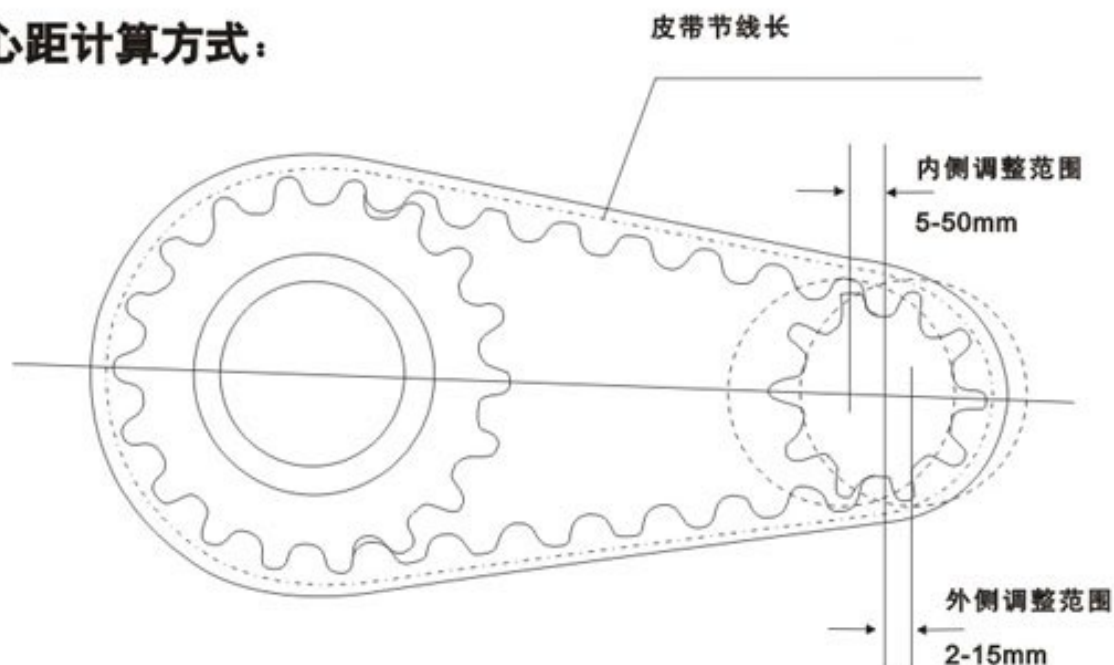
T 形齿同步带 • 轮选型图 T type industrial rubber synchronous belt



梯形齿同步带·轮选型图 Ladder-shaped industrial rubber synchronous belt



中心距计算方式:



$$L' = 2C + 1.57(D_p + d_p) + \frac{(D_p - d_p)^2}{4C}$$

L' : 近似皮带节线长

C : 两轴中心距

D_p : 大带轮节径

d_p : 小带轮节径

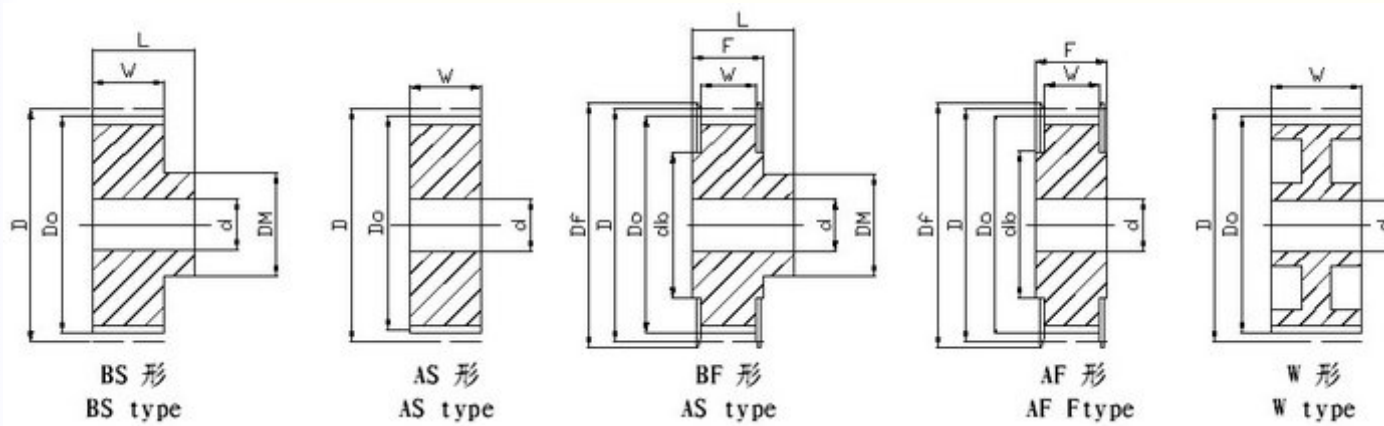
中心距的确定

$$C = \frac{B + \sqrt{B^2 - 2(D_p - d_p)^2}}{4}$$

$$B = L - 1.57(D_p + d_p)$$

L : 皮带节线长 (mm)

GB/T 11362-2008



带 轮 形 式